

# **WinItalPascal**

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

Autore: ItalPascal

Data: 24/09/2026

# Informazioni sul progetto

WinItalPascal – Libreria VB.NET WinForms

Versione: 2.0.6

Autore: ItalPascal

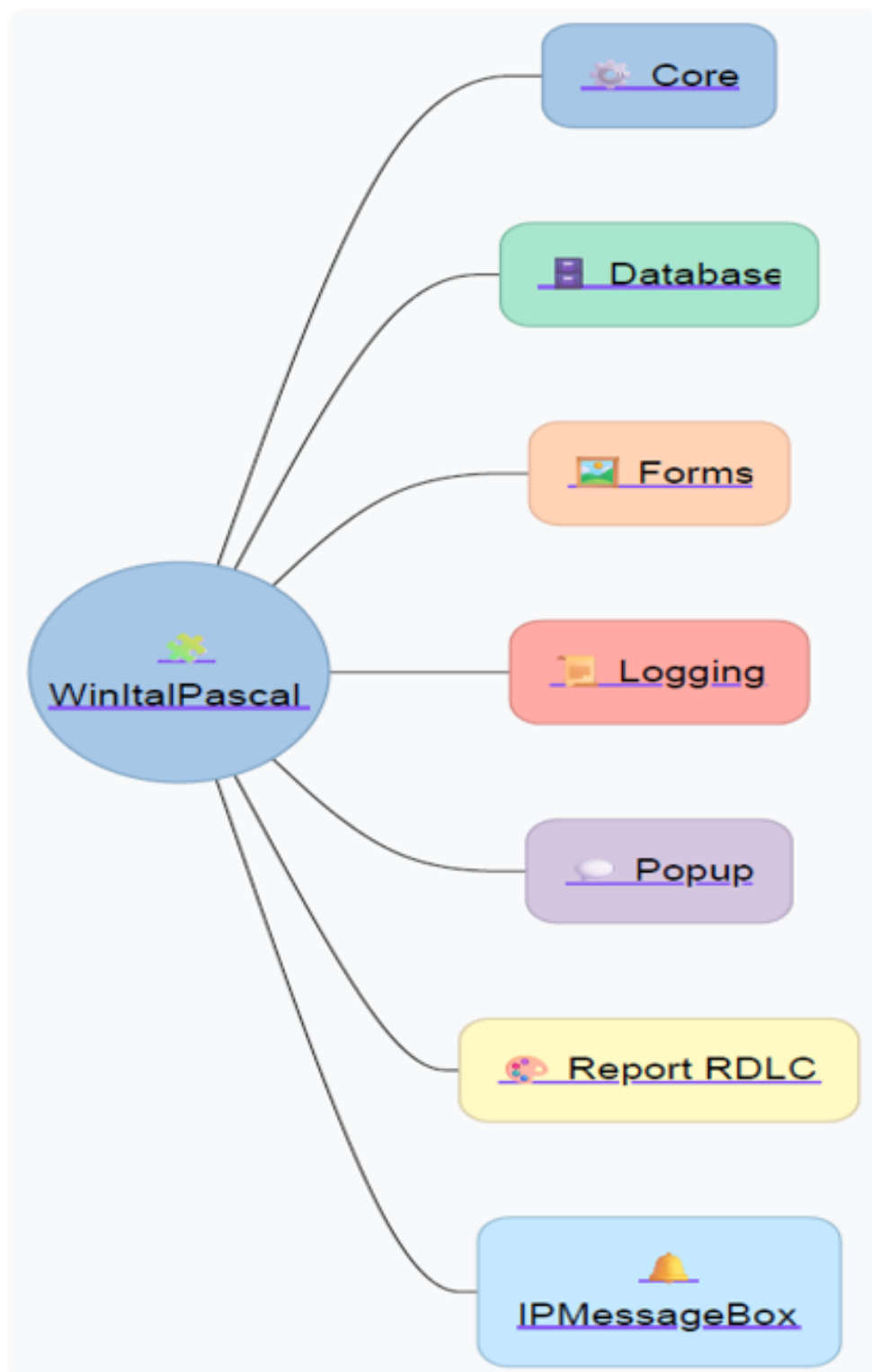
Repository GitHub: [https://github.com/List051/WinItalPascal\\_Lib](https://github.com/List051/WinItalPascal_Lib)

NuGet: <https://www.nuget.org/packages/WinItalPascal>

Documentazione: <https://list051.github.io/WinVideoShowcase/>

## **Cronologia Versioni – 2.0.6 (27 Luglio 2026)**

- Introdotto ReportManager per la gestione centralizzata dei report RDLC.
- Aggiunta la gestione della documentazione HTML tramite FrmDocumentazione.
- Centralizzata nella libreria WinItaIPascal la ricerca della cartella Help.
- Il progetto host gestisce direttamente l'apertura della documentazione.
- Migliorata la gestione dei DataGridView.
- Aggiornato il pacchetto NuGet alla versione 2.0.6.





# Installazione tramite NuGet

Per installare WinItalPascal:

Package Manager Console:

```
Install-Package WinItalPascal
```

CLI:

```
dotnet add package WinItalPascal
```

# Indice

1. Copertina
2. Informazioni
3. Changelog
4. Struttura Libreria
5. Installazione NuGet
6. Licenza MIT

# Licenza MIT

MIT License

Copyright (c) 2026 ItalPascal

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

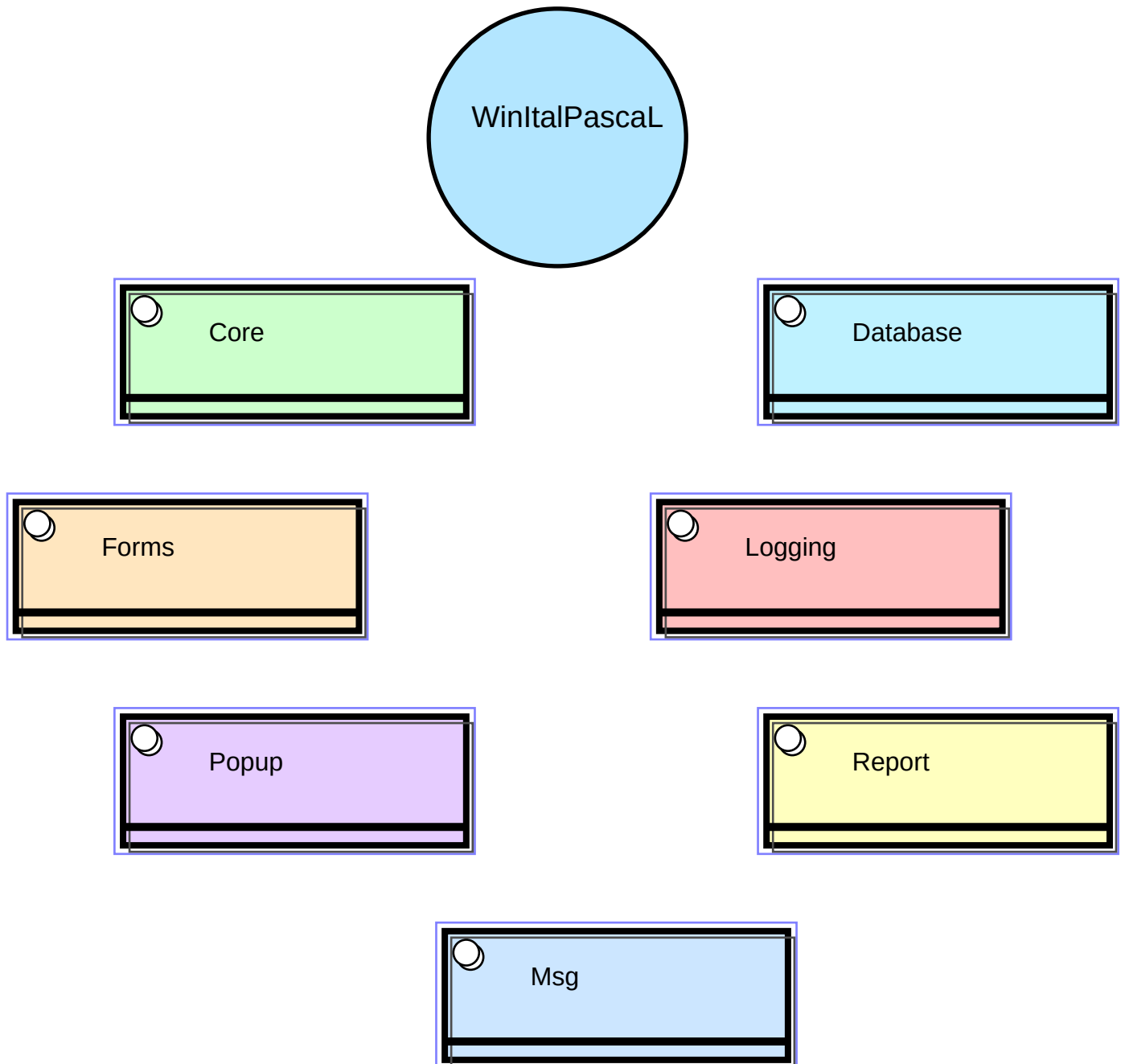
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---

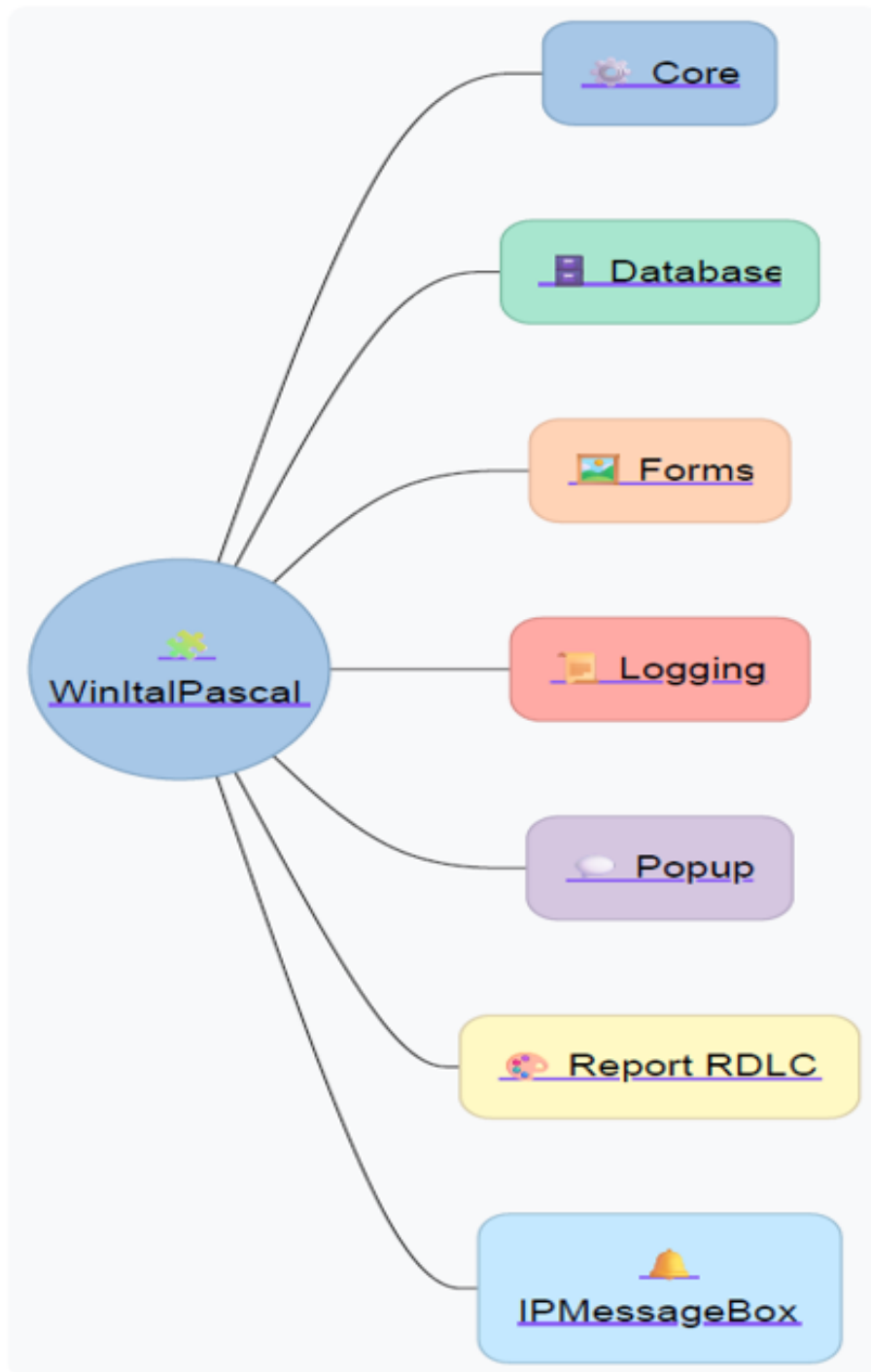
# *Ital Pascal*

## Architettura dei Moduli WinItalPascal



# Struttura della Libreria WinItaIPascal

---



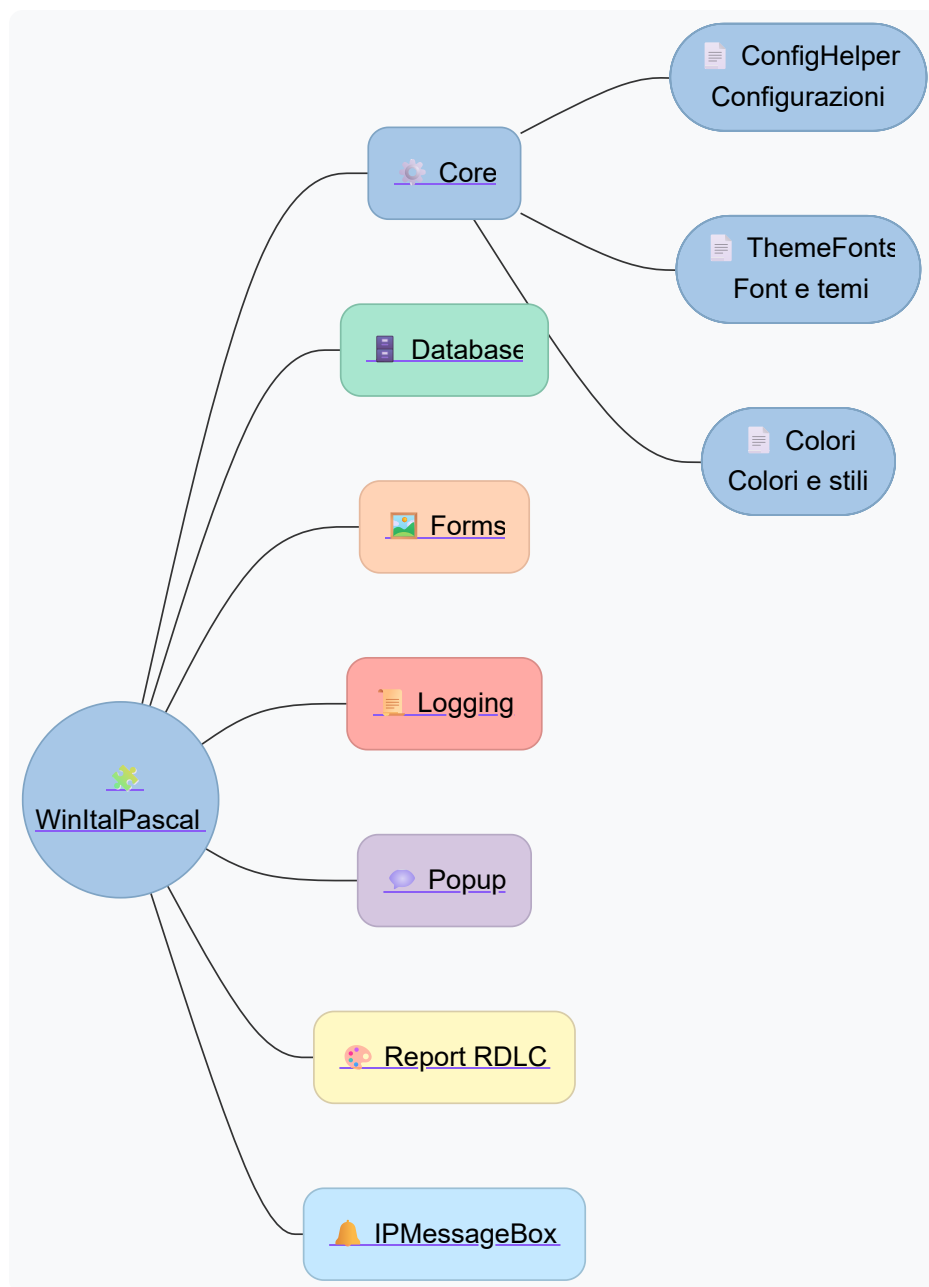
# Indice dei PDF Unificati

1. 01\_Grafo\_Core.pdf
2. ColoraDGV.pdf
3. ConfigHelper.pdf
4. ThemeFonts.pdf
5. 01\_Grafo\_DataBase.pdf
6. CaricaDGV.pdf
7. ConnessioneDB.pdf
8. DBCodice.pdf
9. DBQuery.pdf
10. GridFilter.pdf
11. GridUtility.pdf
12. 01\_Grafo\_Forms.pdf
13. FadeUtility.pdf
14. FormHelper.pdf
15. FormUtility.pdf
16. ScreenUtility.pdf
17. 01\_Grafo\_Logging.pdf
18. FormLogger.pdf
19. LogLeggiScrivi.pdf
20. LogReader.pdf
21. 01\_Grafo\_MsgBox.pdf
22. Esempi\_IPMessageBox.pdf
23. Grafo\_MsgBox.pdf
24. IPMessageBox.pdf
25. 01\_Grafo\_Popup.pdf
26. EsempioUtilizzo.pdf
27. PopupForm.pdf
28. PopupHelper.pdf
29. 01\_Grafo\_Report.pdf
30. ReportImpostazioni.pdf
31. ReportManager.pdf

# 01\_Grafo\_Core.pdf

---

# Ital Pascal





# **ColoraDGV.pdf**

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Modulo ColoriDgv – Spiegazione completa

## 1. Scopo generale del codice

Il modulo `ColoriDgv` fornisce una serie di helper per colorare in modo dinamico le colonne di una o più `DataGridView` in un'applicazione WinForms.

- Si può scegliere un tema predefinito (pastello, soft-blu, soft-verde, Office 2016 “Of24”).
- Si può specificare un set di colori personalizzato per ogni colonna.
- È possibile colorare solo colonne selezionate o “saltare” alcune colonne.
- Viene fornito un metodo per ripristinare i colori di default.

In pratica, il modulo è un toolkit di styling per le griglie di dati, utile per rendere l'interfaccia più leggibile e coerente con il tema dell'applicazione.

## 2. Componenti principali e funzioni chiave

| Sezione                        | Funzione                                                                                   | Descrizione                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enum                           | <code>ColSpec</code> , <code>TemaM</code> , <code>TemaProf</code>                          | Enumerazioni per indicare “salta” (colonna non colorata), temi di colore generico e temi professionali.   |
| <code>ColoraDgv</code>         | <code>Public Sub ColoraDgv(ParamArray griglie() As DataGridView)</code>                    | Colora le colonne di ogni griglia usando i colori predefiniti di <code>GridUtility.ColoraColonne</code> . |
| <code>ColoraDgvColorato</code> | <code>Public Sub ColoraDgvColorato(colori As (Colori.ColoreTipo, Colori.ColoreTipo,</code> | Stessa cosa di <code>ColoraDgv</code> ma con colori passati come tuple.                                   |

| Sezione                   | Funzione                                                                                                                                                                | Descrizione                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <code>Colori.ColoreTipo), ParamArray griglie() As DataGridView)</code>                                                                                                  |                                                                                       |
| <b>ColoraColonneSpec</b>  | <code>Public Sub ColoraColonneSpec(dgv As DataGridView, colonne() As Integer, Optional coloreSfondo As Color = Nothing, Optional coloreTesto As Color = Nothing)</code> | Colora solo le colonne specificate tramite un handler <code>CellFormatting</code> .   |
| <b>ColoraDgvMod</b>       | <code>Public Sub ColoraDgvMod(dgv As DataGridView, tema As TemaM)</code>                                                                                                | Applica un tema generico (Pastello, SoftBlu, SoftVerde) a tutte le colonne.           |
| <b>ColoraDgvModMulti</b>  | <code>Public Sub ColoraDgvModMulti(tema As TemaM, ParamArray griglie() As DataGridView)</code>                                                                          | Varianti “multi” per più griglie.                                                     |
| <b>ColoraDgvOf24</b>      | <code>Public Sub ColoraDgvOf24(dgv As DataGridView, tema As TemaProf)</code>                                                                                            | Applica il tema Office 2016 “Of24” (Office Blue, Gray, Accent).                       |
| <b>ColoraDgvOf24Multi</b> | <code>Public Sub ColoraDgvOf24Multi(tema As TemaProf, ParamArray griglie() As DataGridView)</code>                                                                      | Varianti “multi” per più griglie.                                                     |
| <b>ResetColoriDgv</b>     | <code>Public Sub ResetColoriDgv(ParamArray griglie() As DataGridView)</code>                                                                                            | Ripristina colori di default (bianco sfondo, nero testo) e rimuove eventuali handler. |
| <b>ColoraDgvCustom</b>    | <code>Public Sub ColoraDgvCustom(dgv As DataGridView, ParamArray colori() As Object)</code>                                                                             | Colora colonne in base a un array di colori o a <code>ColSpec.Salta</code> .          |
| <b>ColoraDgvCustomM</b>   | <code>Public Sub ColoraDgvCustomM(colori() As Object, ParamArray griglie() As DataGridView)</code>                                                                      | Varianti “multi” per più griglie.                                                     |

## Dettagli di implementazione

- **ParamArray**: consente di passare un numero variabile di `DataGridView` o colori.
- **Tuple**: `ColoraDgvColorato` accetta una tupla di tre colori, rendendo l'API più leggibile.
- **Eventi**: `ColoraColonneSpec` aggiunge un handler `CellFormatting` per colorare dinamicamente le celle in base all'indice della colonna.
- **Colori personalizzati**: `ColoraDgvCustom` gestisce sia oggetti `Color` sia l'enum `ColSpec` per “saltare” una colonna.

- **Reset:** `ResetColoriDgv` pulisce sia le colonne che le celle e tenta di rimuovere gli handler (anche se `RemoveHandler dgv.CellFormatting, Nothing` non è corretto; bisogna tenere un riferimento all'handler).

---

## 3. Flusso di esecuzione tipico

### 1. Scelta del metodo

L'applicazione chiama uno dei metodi pubblici in base al requisito:

- Tema generico → `ColoraDgvMod` o `ColoraDgvModMulti`.
- Tema Office → `ColoraDgvOf24` o `ColoraDgvOf24Multi`.
- Colori personalizzati → `ColoraDgvCustom` o `ColoraDgvCustomM`.
- Colonne specifiche → `ColoraColonneSpec`.
- Reset → `ResetColoriDgv`.

### 2. Verifica di input

Ogni metodo controlla che la griglia non sia `Nothing` e che abbia colonne. Se la condizione non è soddisfatta, il metodo esce ( `Exit Sub` o `Continue For` ).

### 3. Calcolo dei colori

- Per i temi, viene usato un `Select Case` per impostare tre colori ( `c1` , `c2` , `c3` ).
- Per i colori personalizzati, si itera sull'array di colori e si applicano i valori corrispondenti.

### 4. Applicazione dei colori

- Per ogni colonna ( `For i = 0 To dgv.Columns.Count - 1` ), si imposta `DefaultCellStyle.BackColor` e `ForeColor`.
- Nel caso di `ColoraColonneSpec`, si aggiunge un handler `CellFormatting` che cambia lo stile solo per le colonne indicate.

### 5. Reset

`ResetColoriDgv` ripristina i colori di default e pulisce gli handler.

---

## 4. Possibili miglioramenti / errori

| Problema                                                                                      | Suggerimento                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>RemoveHandler</code><br><code>dgv.CellFormatting, Nothing</code>                        | <code>RemoveHandler</code> richiede un riferimento all'handler. Bisogna salvare l'handler in una variabile e poi rimuoverlo. |
| <code>Colori.ColoreTipo</code> non è definito nel file                                        | Presumibilmente è definito in <code>WinItalPascal</code> . Se non è presente, il codice non compila.                         |
| <code>ColoraDgvCustom</code> accetta <code>Object</code> ma non gestisce <code>Nothing</code> | Se l'array contiene <code>Nothing</code> , il metodo lo ignora ma potrebbe causare un errore di cast.                        |

| Problema                                                                         | Suggerimento                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ColoraColonneSpec</code> aggiunge un handler ad ogni chiamata              | Se la funzione viene chiamata più volte sulla stessa griglia, si aggiungono più handler, causando duplicati. |
| <code>ColoraDgvMod</code> e <code>ColoraDgvOf24</code> usano lo stesso algoritmo | Potrebbe essere estratto in una funzione generica per evitare duplicazione.                                  |

## 5. Esempi di utilizzo

```

1  ' 1. Tema generico
2  ColoraDgvMod(FatturaDataGrid, TemaM.Pastello)
3
4  ' 2. Tema Office
5  ColoraDgvOf24(OrdiniDataGrid, TemaProf.Of24)
6
7  ' 3. Colori personalizzati con "salta"
8  ColoraDgvCustom(OrdiniDataGrid, Color.LightBlue, ColSpec.Salta,
9  Color.LightGreen)
10
11 ' 4. Colonne specifiche
12 ColoraColonneSpec(ClientiDataGrid, {1, 3}, Color.Aquamarine,
13 Color.DarkBlue)
14
15 ' 5. Reset
16 ResetColoriDgv(OrdiniDataGrid, ClientiDataGrid, FatturaDataGrid)

```

### ◆ Conclusione

Il modulo `ModColoriDgv` è un toolkit versatile per la personalizzazione visiva delle `DataGridView`. Offre sia soluzioni predefinite (temi) sia la possibilità di definire colori su misura, con un'attenzione particolare alla gestione di colonne "saltate" e alla possibilità di ripristinare lo stato originale. Con qualche piccola correzione (gestione degli handler, definizione di `ColoreTipo`) il codice diventa robusto e pronto all'uso in progetti WinForms.

# ConfigHelper.pdf

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

## Analisi del codice **ConfigHelper**

### 1. Scopo generale

Il **classe** **ConfigHelper** è un helper statico (non ereditabile) che fornisce un metodo di utilità per recuperare una stringa di connessione dal file di configurazione dell'applicazione ( **App.config** o **Web.config** ).

In pratica, consente di ottenere in modo centralizzato e sicuro la stringa di connessione necessaria per connettersi a un database, evitando di ripetere il codice di accesso alla configurazione in più punti dell'applicazione.

### 2. Componenti chiave

| Elemento                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>Public NotInheritable Class ConfigHelper</pre> <p>Classe pubblica che non può essere ereditata ( <b>NotInheritable</b> ).<br/>Garantisce che la classe rimanga un "singleton" di utilità.</p>                                                                                     |
| <pre>Private Sub New()</pre> <p>Costruttore privato.<br/>Impedisce l'istanza della classe; tutti i membri devono essere statici ( <b>Shared</b> ).</p>                                                                                                                                 |
| <pre>Public Shared Function GetConnectionString(Optional name As String = "MiaConnessione") As String</pre> <p>Metodo pubblico e statico che restituisce la stringa di connessione.<br/>Accetta un parametro opzionale <b>name</b> con valore di default <b>"MiaConnessione"</b> .</p> |
| <pre>Dim cs = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings(name)</pre> <p>Recupera l'oggetto <b>ConnectionStringSettings</b> dal file di configurazione.<br/>Se la chiave non esiste, <b>cs</b> sarà <b>Nothing</b> .</p>                                               |
| <pre>If cs Is Nothing Then ... Throw New Exception(...)</pre> <p>Controllo di errore: se la stringa di connessione non è presente, viene lanciata</p>                                                                                                                                  |

| Elemento                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| un'eccezione. L'eccezione è generica ( <code>Exception</code> ); si potrebbe usare un tipo più specifico ( <code>ConfigurationErrorsException</code> ).                                                                      |
| <code>Return cs.ConnectionString</code><br>Restituisce la proprietà <code>ConnectionString</code> dell'oggetto recuperato. Il valore è una stringa che può essere usata direttamente per creare una connessione al database. |

---

## 3. Flusso di esecuzione

### 1. Chiamata del metodo

Quando un altro componente chiama `ConfigHelper.GetConnectionString()`, il metodo viene eseguito senza creare un'istanza della classe (grazie al costruttore privato).

### 2. Recupero della configurazione

Il metodo richiama `ConfigurationManager.ConnectionStrings(name)` per cercare la stringa di connessione con la chiave specificata ( `name` ).

### 3. Verifica dell'esistenza

Se l'oggetto restituito è `Nothing`, il metodo solleva un'eccezione con un messaggio che indica che la chiave non è stata trovata nel file di configurazione.

### 4. Restituzione del valore

Se la stringa è presente, il metodo restituisce la proprietà `ConnectionString`, che è la stringa effettiva da utilizzare per la connessione al database.

---

## 4. Possibili miglioramenti

| Problema                        | Suggerimento                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eccezione generica</b>       | Utilizzare <code>ConfigurationErrorsException</code> o un tipo più specifico per rendere più chiaro il contesto dell'errore.                                 |
| <b>Messaggio di errore</b>      | Potrebbe includere il percorso del file di configurazione per facilitare il debug.                                                                           |
| <b>Gestione di più ambienti</b> | Se l'applicazione supporta più ambienti (dev, test, prod), si potrebbe aggiungere un parametro per specificare l'ambiente o leggere da una sezione dedicata. |
| <b>Caching</b>                  | Per ridurre l'overhead di accesso alla configurazione, si potrebbe memorizzare in cache la stringa di connessione dopo il primo recupero.                    |
| <b>Unit test</b>                | Aggiungere unit test per verificare il comportamento con chiavi valide e non valide.                                                                         |



---

## Conclusione

Il codice fornisce un modo semplice e centralizzato per ottenere le stringhe di connessione dal file di configurazione. È strutturato come una classe di utilità non ereditabile, con un costruttore privato e un metodo statico. Il flusso è lineare: recupera la configurazione, verifica la sua esistenza e restituisce la stringa. Con alcuni piccoli miglioramenti (tipo di eccezione, caching, gestione ambienti) il helper potrebbe diventare ancora più robusto e flessibile.

# ThemeFonts.pdf

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

## Analisi del codice VB.NET

### 1. Scopo generale

Il file definisce una **classe di utilità** chiamata `ThemeFonts`.

La sua funzione principale è fornire un set di oggetti `Font` predefiniti che possono essere ri-utilizzati in tutta l'applicazione per garantire un aspetto coerente (tema di font).

Essendo `NotInheritable` (sealed) e con un costruttore privato, la classe non può essere istanziata né estesa: tutti i membri sono **statici** (`Shared`) e vengono creati una sola volta all'avvio dell'applicazione.

### 2. Componenti chiave

| Elemento                                            | Tipo                | Descrizione                                          |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| <code>Public NotInheritable Class ThemeFonts</code> | Classe              | Classe sealed, non estendibile.                      |
| <code>Private Sub New()</code>                      | Costruttore privato | Previene la creazione di istanze.                    |
| <code>Public Shared ReadOnly DefaultFont</code>     | Font                | Font di base, "Microsoft Sans Serif", 10pt, normale. |
| <code>Public Shared ReadOnly DefaultFontBold</code> | Font                | Stesso font ma in grassetto.                         |
| <code>Public Shared ReadOnly TitleFont</code>       | Font                | Font per titoli, "Segoe UI", 12pt, grassetto.        |

### Dettagli di implementazione

- `Font` è una classe di `System.Drawing` che rappresenta un tipo di carattere, la sua dimensione e lo stile (Regular, Bold, ecc.).
  - Ogni oggetto `Font` è creato con il costruttore `New Font(String, Single, FontStyle)`.
  - I campi sono `ReadOnly` : non possono essere modificati dopo l'inizializzazione, garantendo l'immutabilità del tema.
  - L'uso di `Shared` rende i campi accessibili senza creare un'istanza: `ThemeFonts.DefaultFont` , `ThemeFonts.TitleFont` , ecc.
- 

## 3. Flusso di esecuzione

### 1. Caricamento dell'applicazione

Quando l'applicazione viene avviata, il runtime carica la classe `ThemeFonts` .

- Il costruttore statico (generato implicitamente) crea le tre istanze di `Font` e le assegna ai campi `ReadOnly` .

### 2. Accesso ai font

In qualsiasi punto dell'applicazione, un componente grafico può richiamare, ad esempio:

```
1 Dim lbl As New Label()  
2 lbl.Font = ThemeFonts.TitleFont
```

Il font viene passato per riferimento; non viene creato un nuovo oggetto ogni volta.

### 3. Gestione della memoria

Poiché i font sono oggetti non gestiti, è buona pratica chiamare `Dispose()` quando non sono più necessari.

In questo caso, poiché i font sono condivisi per tutta la durata dell'applicazione, si può lasciarli gestiti dal garbage collector o, se si vuole, implementare un metodo di pulizia (es. `ThemeFonts.DisposeAll()` ).

---

## 4. Possibili miglioramenti

| Problema               | Suggerimento                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione della risorsa | I font sono oggetti non gestiti; è consigliabile chiamare <code>Dispose()</code> al termine dell'applicazione.                                |
| Flessibilità           | Se si desidera cambiare tema, è possibile aggiungere un metodo che riassegna i font o utilizzare un dizionario di font.                       |
| Compatibilità          | Utilizzare <code>FontFamily</code> per verificare la disponibilità del font prima di crearlo, evitando eccezioni su sistemi senza "Segoe UI". |

---

## ◆ Conclusione

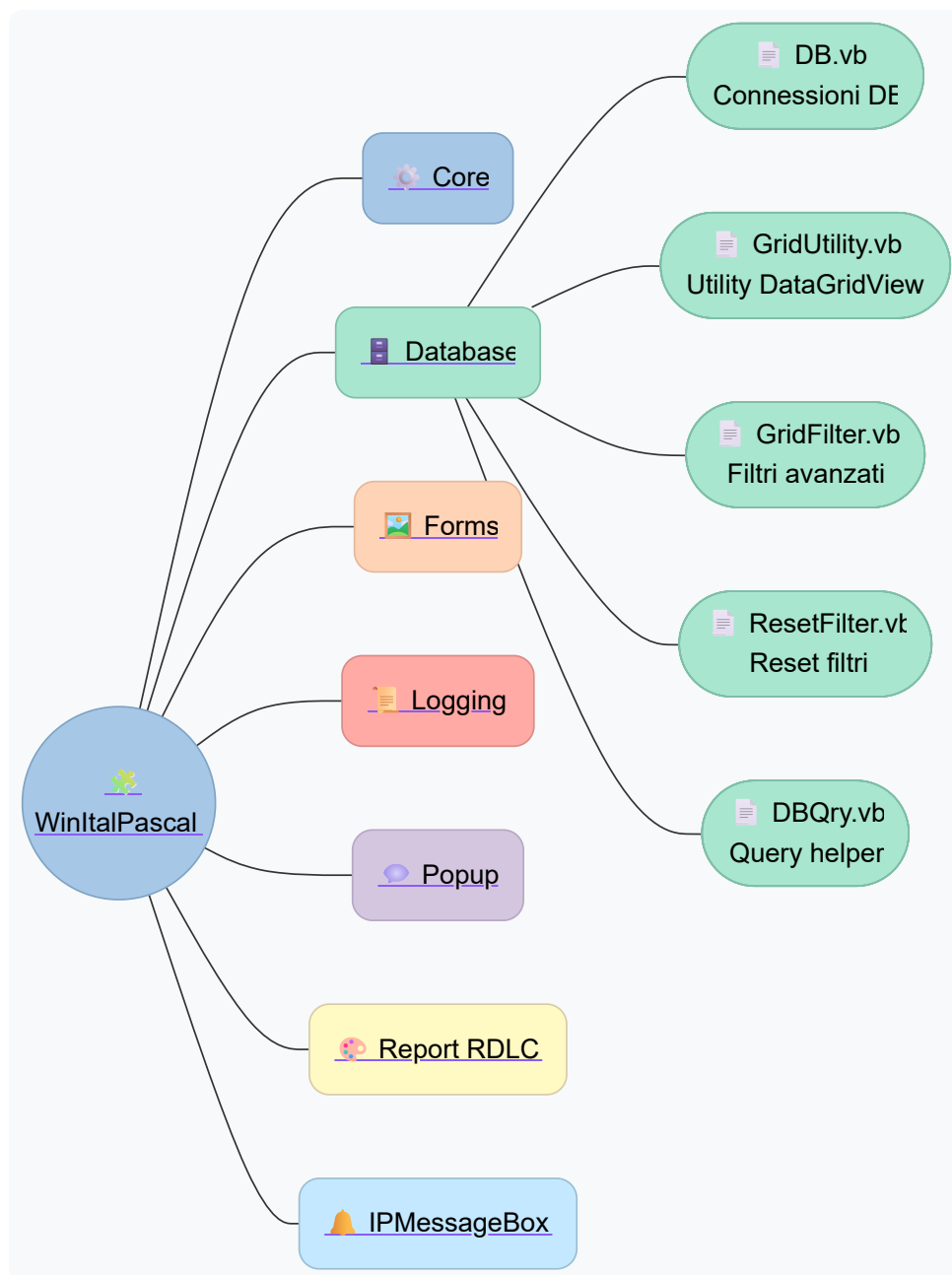
`ThemeFonts` è una semplice, ma efficace, classe di supporto per centralizzare la definizione dei font di un'applicazione VB.NET.

Grazie al costruttore privato e ai membri `Shared ReadOnly`, garantisce un utilizzo coerente e sicuro dei font, riducendo la duplicazione di codice e facilitando la manutenzione del tema visivo.

# 01\_Grafo\_DataBase.pdf

---

# Ital Pascal



## **CaricaDGV.pdf**

---





## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

### ◆ Spiegazione del modulo **ModCaricaDGV**

#### 1. Scopo generale del codice

Il modulo **ModCaricaDGV** fornisce tre procedure ( `CaricaDGV` , `CaricaDGV2` , `CaricaDGV3` ) che consentono di caricare i risultati di una query SQL in un controllo `DataGridView` di un'applicazione Windows Forms.

In pratica, è un helper per eseguire query su un database SQL Server e visualizzare i dati in una griglia, con supporto per:

- query senza parametri ( `CaricaDGV` );
- query con un numero variabile di parametri ( `CaricaDGV2` );
- query con due gruppi di parametri (ad esempio per combinare `AND` o `OR` ) ( `CaricaDGV3` ).

#### 2. Componenti chiave e funzioni

| Funzione                | Descrizione                                                                                               | Parametri                                                                                                                                                    | Note                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>CaricaDGV</code>  | Esegue una query SQL senza parametri e imposta il <code>DataSource</code> del <code>DataGridView</code> . | <code>ByRef DGV As DataGridView</code> , <code>ByVal SQL As String</code>                                                                                    | Utilizza <code>SqlDataAdapter</code> per riempire un <code>DataSet</code> . |
| <code>CaricaDGV2</code> | Esegue una query con parametri.                                                                           | <code>ByRef DGV As DataGridView</code> , <code>ByVal SQL As String</code> , <code>ByVal Parametri() As String</code> , <code>ByVal Valori() As String</code> | Aggiunge i parametri al comando con <code>AddWithValue</code> .             |
| <code>CaricaDGV3</code> | Simile a <code>CaricaDGV2</code> ma permette due gruppi                                                   | <code>ByRef DGV As DataGridView</code> , <code>ByVal SQL As String</code> , <code>ByVal</code>                                                               | Gestisce due cicli <code>For</code> per                                     |

| Funzione | Descrizione                                   | Parametri                                                                                                            | Note                    |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          | di parametri (utile per query più complesse). | Parametri() As String ,<br>ByVal Valori() As String ,<br>ByVal Parametri2() As String ,<br>ByVal Valori2() As String | aggiungere i parametri. |

## Struttura comune a tutte le funzioni

### 1. Connessione al database

```

1 Dim connString As String =
  ConfigurationManager.ConnectionStrings("MiaConnessione").ConnectionString
2 Dim conn As New SqlConnection(connString)

```

Il nome della stringa di connessione è definito nel file di configurazione ( `app.config` o `web.config` ).

### 2. Creazione di `SqlDataAdapter`

```

1 Dim da As New SqlDataAdapter(SQL, conn)

```

L'adapter esegue la query e riempie un `DataSet` .

### 3. Gestione dei parametri (solo `CaricaDGV2` e `CaricaDGV3` )

```

1 For i As Integer = 0 To Parametri.Length - 1
2     da.SelectCommand.Parameters.AddWithValue(Parametri(i), Valori(i))
3 Next

```

### 4. Riempimento del `DataSet` e assegnazione al `DataGridView`

```

1 da.Fill(ds, "tabella")
2 DGV.DataSource = ds.Tables("tabella")

```

### 5. Gestione degli errori

```

1 Catch ex As Exception
2     MsgBox(ex.Message)
3 End Try

```

## 3. Flusso di esecuzione

### 1. Chiamata della procedura

L'applicazione (ad esempio un pulsante di ricerca) chiama una delle funzioni, passando:

- il controllo `DataGridView` dove visualizzare i risultati;
- la stringa SQL;
- (opzionalmente) array di nomi e valori dei parametri.

## 2. Connessione al database

La procedura apre la connessione con `conn.Open()`.

## 3. Preparazione del comando

Viene creato un `SqlDataAdapter` con la query. Se ci sono parametri, vengono aggiunti al comando.

## 4. Esecuzione della query

`da.Fill(ds, "tabella")` esegue la query e riempie il `DataSet` con una tabella chiamata `"tabella"`.

## 5. Aggiornamento della griglia

Il `DataSource` del `DataGridView` viene impostato sulla tabella appena riempita, rendendo visibili i risultati.

## 6. Chiusura della connessione

`conn.Close()` viene chiamato al termine, anche in caso di eccezione grazie al blocco `Try/Catch`.

# 4. Esempio di utilizzo

```
1  ' Esempio di ricerca con un parametro
2  Private Sub RjBtnCerca_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
    RjBtnCerca.Click
3      Dim sql As String = "SELECT * FROM clienti WHERE cliente LIKE '%' +
        @nome + '%"
4      Dim parametri() As String = {"@nome"}
5      Dim valori() As String = {TxtNome.Text}
6      CaricaDGV2(CDataGrid, sql, parametri, valori)
7  End Sub
```

In questo caso la procedura `CaricaDGV2` aggiunge il parametro `@nome` e visualizza i risultati nella griglia `CDataGrid`.

## Conclusione

Il modulo `ModCaricaDGV` è un helper semplice ma potente per caricare dati da SQL Server in un `DataGridView`. Con le tre versioni di `CaricaDGV` è possibile gestire query di diversa complessità, mantenendo il codice pulito e riutilizzabile. Per renderlo più robusto, si consiglia di adottare le migliorie suggerite sopra.

# ConnessioneDB.pdf

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Scopo generale del codice

Il frammento è una **funzione di utilità** che restituisce un oggetto `SqlConnection` pronto per essere usato in un'applicazione .NET.

La funzione è dichiarata `Shared`, quindi può essere chiamata senza creare un'istanza della classe che la contiene.

Il suo obiettivo è:

1. **Recuperare** la stringa di connessione dal file di configurazione ( `App.config` o `Web.config` ).
2. **Verificare** che la stringa esista.
3. **Creare e ritornare** un nuovo oggetto `SqlConnection` con la stringa ottenuta.

## Componenti chiave

| Elemento                                                                                                                                                                 | Descrizione                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Public Shared Function GetConnection(Optional name As String = "MiaConnessione") As SqlConnection</code><br>Il valore di default è <code>"MiaConnessione"</code> . | Metodo pubblico e statico. Accetta un parametro opzionale <code>name</code> che indica il nome della stringa di connessione da cercare. |
| <code>ConfigurationManager.ConnectionStrings(name)</code><br>Richiede <code>Imports System.Configuration</code> .                                                        | Accesso alla collezione di stringhe di connessione del file di configurazione.                                                          |
| <code>If setting Is Nothing Then</code><br>L'eccezione è di tipo <code>Exception</code> con un messaggio in italiano.                                                    | Controllo di esistenza. Se la stringa non è                                                                                             |

| Elemento                                                                              | Descrizione                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | presente, viene lanciata un'eccezione.                            |
| New SqlConnection(setting.ConnectionString)<br>Richiede Imports System.Data.SqlClient | Costruzione dell'oggetto SqlConnection con la stringa recuperata. |

## Flusso di esecuzione

1. **Chiamata:** `GetConnection()` viene invocato, con o senza parametro `name`.
2. **Recupero della configurazione:**

```
1 Dim setting = ConfigurationManager.ConnectionStrings(name)
```

- Se `name` è `"MiaConnessione"`, cerca quella chiave nella sezione `<connectionStrings>` del file di configurazione.

3. **Verifica:**

```
1 If setting Is Nothing Then
2     Throw New Exception($"Connection string '{name}' non trovata in App.config")
3 End If
```

- Se la chiave non esiste, viene sollevata un'eccezione con un messaggio chiaro.

4. **Creazione della connessione:**

```
1 Return New SqlConnection(setting.ConnectionString)
```

- Viene istanziato un nuovo `SqlConnection` con la stringa di connessione ottenuta.

5. **Restituzione:** L'oggetto `SqlConnection` è restituito al chiamante, pronto per essere aperto ( `Open` ) e utilizzato.

### ◆ Conclusione

Il codice fornisce un modo semplice e centralizzato per ottenere una connessione SQL a partire da una stringa di connessione definita nel file di configurazione. È utile in progetti dove si desidera evitare di hard-codificare le stringhe di connessione in più punti del codice. Con qualche piccola ottimizzazione, può diventare ancora più robusto e leggibile.

# **DBCodice.pdf**

---

# Ital Pascal

## Ital Pascal

### WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

#### ◆ Analisi della classe **DB** (VB.NET)

### 1. Scopo generale del codice

La classe **DB** è un *utility* statica (non istanziabile) che fornisce un set di metodi di accesso ai dati per un'applicazione .NET che utilizza **SQL Server**.

Il suo obiettivo è:

- **Centralizzare** la gestione delle connessioni e delle query.
- Offrire **metodi di alto livello** (scalar, non-query, reader, DataTable, DataSet) per eseguire SQL in modo semplice e sicuro.
- Fornire **funzioni di supporto** per la creazione dinamica di parametri e per le query "LIKE" con più parametri.

In pratica, è un "wrapper" intorno a `System.Data.SqlClient` che riduce il boilerplate di apertura/chiusura connessioni e di gestione dei parametri.

### 2. ⓘ Componenti chiave e funzioni

| Sezione     | Funzione                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessione | <code>GetConnection(Optional name As String = "MiaConnessione")</code> | Recupera la stringa di connessione dal file di configurazione ( <code>App.config / Web.config</code> ) e restituisce un oggetto <code>SqlConnection</code> . Lancia un'eccezione se la stringa non esiste. |



| Sezione                   | Funzione                                                                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scalar</b>             | <code>ExecuteScalar(query As String, Optional parameters As List(Of SqlParameter) = Nothing, Optional connectionName As String = "MiaConnessione")</code>   | Esegue una query che restituisce un singolo valore (es. <code>COUNT</code> , <code>MAX</code> ). Restituisce l'oggetto risultante.                                                               |
| <b>Non-Query</b>          | <code>ExecuteNonQuery(query As String, Optional parameters As List(Of SqlParameter) = Nothing, Optional connectionName As String = "MiaConnessione")</code> | Esegue <code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> o <code>DELETE</code> . Restituisce il numero di righe interessate. Se il risultato è <code>0</code> , scrive un avviso su <code>Debug</code> . |
| <b>Reader</b>             | <code>ExecuteReader(query As String, Optional parameters As List(Of SqlParameter) = Nothing, Optional connectionName As String = "MiaConnessione")</code>   | Restituisce un <code>SqlDataReader</code> con <code>CommandBehavior.CloseConnection</code> per chiudere automaticamente la connessione al termine della lettura.                                 |
| <b>DataTable</b>          | <code>FillDataTable(query As String, Optional parameters As List(Of SqlParameter) = Nothing, Optional connectionName As String = "MiaConnessione")</code>   | Riempie e restituisce un <code>DataTable</code> (utile per visualizzazioni in UI come <code>DataGridView</code> ).                                                                               |
| <b>DataSet</b>            | <code>FillDataSet(query As String, Optional parameters As List(Of SqlParameter) = Nothing, Optional connectionName As String = "MiaConnessione")</code>     | Simile a <code>FillDataTable</code> ma per più tabelle (riempie un <code>DataSet</code> ).                                                                                                       |
| <b>Utility Parametri</b>  | <code>AddParameters(cmd As SqlCommand, parameters As List(Of SqlParameter))</code>                                                                          | Aggiunge un array di parametri a un <code>SqlCommand</code> .                                                                                                                                    |
| <b>Query semplificata</b> | <code>Query(sql As String, ParamArray values() As Object)</code>                                                                                            | Crea automaticamente parametri <code>@p1</code> , <code>@p2</code> , ... a partire dagli argomenti passati e restituisce un <code>DataTable</code> .                                             |
| <b>Query LIKE</b>         | <code>QueryLike(sql As String, ParamArray values() As String)</code>                                                                                        | Avvolge <code>Query</code> aggiungendo i caratteri <code>%</code> ai valori per le clausole <code>LIKE</code> .                                                                                  |
| <b>Metadati</b>           | <code>GetTables()</code>                                                                                                                                    | Restituisce un <code>DataTable</code> con i nomi delle tabelle di base presenti nel database.                                                                                                    |

1. **Chiamata di un metodo** (es. `ExecuteNonQuery` ).

## 2. Connessione

- `GetConnection` recupera la stringa di connessione dal file di configurazione.
- Viene creato un oggetto `SqlConnection` e aperto ( `conn.Open()` ).

## 3. Comando

- Viene istanziato un `SqlCommand` con la query e la connessione.
- Se sono presenti parametri, `AddParameters` li aggiunge al comando.

## 4. Esecuzione

- `ExecuteNonQuery` , `ExecuteScalar` , `ExecuteReader` , `SqlDataAdapter.Fill` , ecc. vengono chiamati in base al metodo richiesto.

## 5. Pulizia

- I blocchi `Using` garantiscono la chiusura e il rilascio delle risorse ( `conn` , `cmd` , `da` ).
- Per `ExecuteReader` , la chiusura avviene automaticamente grazie a `CommandBehavior.CloseConnection` .

---

## 4. Punti di forza

### Punti di forza

- **Semplicità:** i metodi richiedono solo la query e, opzionalmente, i parametri.
- **Sicurezza:** l'uso di `SqlParameter` previene l'injection SQL.
- **Riutilizzabilità:** tutti i metodi sono statici, quindi non è necessario creare istanze.
- **Gestione automatica delle risorse:** i blocchi `Using` evitano perdite di connessioni.

---

## 5. Esempio di utilizzo

```
1  ' Inserimento di un nuovo cliente
2  Dim sqlInsert = "INSERT INTO Clienti (Nome, Città) VALUES (@p1, @p2)"
3  Dim rows = DB.ExecuteNonQuery(sqlInsert, New List(Of SqlParameter) From
4      {
5          New SqlParameter("@p1", "Mario"),
6          New SqlParameter("@p2", "Roma")
7      })
8
9  ' Recupero di tutti i clienti
10 Dim dt = DB.FillDataTable("SELECT * FROM Clienti")
```

```
10
11 ' Ricerca con LIKE
12 Dim dtLike = DB.QueryLike("SELECT * FROM Clienti WHERE Citta LIKE @p1",
    "Roma")
```

## Conclusione

La classe `DB` è un helper di accesso ai dati che semplifica notevolmente la scrittura di codice di persistenza in VB.NET. Fornisce un'interfaccia coerente e sicura per eseguire query, gestire parametri e ottenere risultati in vari formati, riducendo il rischio di errori e migliorando la manutenibilità del progetto.

# DBQuery.pdf

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

## Analisi del Codice VB.NET

### 1. Scopo Generale

Il file **DBQry.vb** contiene due classi ( `DBApri` e `DataGVLoad` ) che forniscono un'interfaccia semplice e centralizzata per:

1. **Gestire le connessioni a un database SQL Server** tramite una stringa di connessione definita nel file di configurazione ( `app.config` o `web.config` ).
2. **Eseguire query SQL** (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) e restituire i risultati in forma di `DataTable` , valore scalare o numero di righe interessate.
3. **Popolare un controllo** `DataGridView` con i dati ottenuti da una query.

In pratica, il codice è un “wrapper” di accesso ai dati che riduce la duplicazione di codice e centralizza la gestione degli errori.

---

### 2. Componenti Chiave

| Classe | Funzione                                      | Descrizione                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBApri | <code>GetConnection()</code>                  | Restituisce una nuova istanza di <code>SqlConnection</code> usando la stringa di connessione <code>MiaConnessione</code> dal file di configurazione. |
|        | <code>GetDataTable(query, parameters)</code>  | Esegue una query SELECT e restituisce i risultati in un <code>DataTable</code> . Accetta parametri opzionali.                                        |
|        | <code>ExecuteScalar(query, parameters)</code> | Esegue una query che restituisce un singolo valore (es. <code>COUNT(*)</code> ).                                                                     |

| Classe            | Funzione                                        | Descrizione                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <code>ExecuteNonQuery(query, parameters)</code> | Esegue una query che non restituisce risultati (INSERT, UPDATE, DELETE) e ritorna il numero di righe interessate.           |
| <b>DataGVLoad</b> | <code>ApriDGV(dgv, query, parameters)</code>    | Popola un <code>DataGridView</code> con i risultati di una query. Gestisce eccezioni mostrando un <code>MessageBox</code> . |

## Dettagli Implementativi

- **Imports :**
  - `System.Configuration` → per leggere le stringhe di connessione.
  - `System.Data.SqlClient` → per l'API ADO.NET di SQL Server.
  - `System.Windows.Forms` → per l'interfaccia grafica (`DataGridView`, `MessageBox`).
- **NotInheritable :** la classe `DBApri` è dichiarata `NotInheritable` (sealed) per evitare ereditarietà indesiderata.
- **Private Sub New() :** costruttore privato che impedisce l'istanza della classe, poiché tutti i metodi sono `Shared`.
- **Using :** blocchi `Using` garantiscono la chiusura e la liberazione delle risorse (`SqlConnection`, `SqlCommand`, `SqlDataAdapter`) anche in caso di eccezioni.
- **Optional parameters As List(Of SqlParameter) = Nothing :** permette di passare parametri SQL in modo sicuro (prevenendo SQL injection) o di ometterli se non necessari.
- **LogLeggiScrivi.ScriviLog :** chiamata all'interno di `GetDataTable` per registrare eventuali errori. (Non è definita nel file, ma presumibilmente è una classe di logging personalizzata.)
- **MessageBox.Show :** visualizza un messaggio di errore all'utente quando `ApriDGV` fallisce.

## 3. Flusso di Esecuzione

### 3.1. Ottenere una Connessione

```

1  Using conn = GetConnection()
2      conn.Open()
3      ...
4  End Using

```

- `GetConnection()` legge la stringa di connessione dal file di configurazione e crea un nuovo `SqlConnection`.
- `conn.Open()` apre la connessione al database.

## 3.2. Eseguire una Query

### a) GetDataTable

1. **Creazione del comando:** `New SqlCommand(query, conn)`.
2. **Aggiunta di parametri** (se presenti):  
`cmd.Parameters.AddRange(parameters.ToArray())`.
3. **DataAdapter:** `New SqlDataAdapter(cmd)` per riempire un `DataTable`.
4. **Riempimento:** `da.Fill(dt)`.
5. **Restituzione:** il `DataTable` viene restituito al chiamante.

### b) ExecuteScalar

1. Simile a `GetDataTable`, ma invece di riempire un `DataTable`, si chiama `cmd.ExecuteScalar()` che restituisce il primo valore della prima riga del risultato.

### c) ExecuteNonQuery

1. Simile a `ExecuteScalar`, ma chiama `cmd.ExecuteNonQuery()` che restituisce il numero di righe colpite dalla query.

## 3.3. Popolare un DataGridView

```
1 DataGVLoad.ApriDGV(dgvClienti, "SELECT * FROM Clienti")
```

#### Info

1. Verifica che `dgv` non sia `Nothing`.
2. Chiama `DBApri.GetDataTable(query, parameters)` per ottenere i dati.
3. Imposta `dgv.DataSource` al `DataTable` restituito.
4. In caso di eccezione, mostra un `MessageBox` con l'errore.

## 4. Possibili Miglioramenti e Errori

| Problema                                              | Descrizione                                                                  | Suggerimento                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logging non definito                                  | <code>LogLeggiScrivi.ScriviLog</code> è chiamato ma non è presente nel file. | Implementare o importare la classe di log                                                          |
| Gestione delle eccezioni in <code>GetDataTable</code> | L'eccezione viene loggata ma poi rilanciata ( <code>Throw</code> ).          | Potrebbe essere utile gestire l'eccezione livello di chiamante o restituire un <code>DataTa</code> |

| Problema                             | Descrizione                                                                                                                                                                  | Suggerimento                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parametri opzionali</b>           | Optional parameters As <code>List(Of SqlParameter) = Nothing</code> è accettabile, ma si potrebbe usare <code>IEnumerable(Of SqlParameter)</code> per maggiore flessibilità. | Cambiare il tipo a <code>IEnumerable(Of SqlParameter)</code> e usare <code>If parameters IsNot Nothing cmd.Parameters.AddRange(parameters.</code> |
| <b>Stringa di connessione</b>        | Dipende dal file di configurazione; se la chiave <code>MiaConnessione</code> non esiste, si otterrà un errore.                                                               | Aggiungere un controllo di esistenza della chiave e un messaggio di errore chiaro.                                                                |
| <b>Uso di MessageBox in libreria</b> | L'uso di <code>MessageBox</code> rende la classe dipendente dall'interfaccia utente.                                                                                         | Separare la logica di business dalla UI: l'accesso ai dati dovrebbe lanciare eccezioni e la gestione dovrebbe gestirle.                           |
| <b>Performance</b>                   | Ogni chiamata apre e chiude una connessione.                                                                                                                                 | Se si eseguono molte query in rapida successione si può considerare l'uso di <code>SqlConnection</code> pooling.                                  |

Il codice fornisce un set di metodi statici per:

- **Connettersi** a SQL Server in modo centralizzato.
- **Eseguire** query di lettura, scrittura e recupero di singoli valori.
- **Popolare** controlli UI ( `DataGridView` ) con i risultati.

## Conclusioni

La struttura è pulita, utilizza `Using` per la gestione delle risorse e supporta parametri SQL per sicurezza. Con qualche piccola ottimizzazione (logging, gestione degli errori, separazione UI/logic) il modulo diventa ancora più robusto e riutilizzabile.



# **GridFilter.pdf**

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

## Analisi del Codice GridFilter

### 1. Scopo Generale

Il modulo `GridFilter` fornisce due metodi statici ( `Shared` ) che permettono di filtrare e di ripristinare il filtro di una `DataGridView` in un'applicazione Windows Forms.

Il filtro è applicato in modo dinamico al *data source* della griglia, indipendentemente dal tipo di oggetto di origine (`BindingSource`, `DataView` o `DataTable`).

### 2. Componenti Chiave

| Metodo                   | Descrizione                         | Parametri                                                           | Operazioni principali                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FiltraDgv</code>   | Applica un filtro alla griglia.     | <code>dgv As DataGridView ,</code><br><code>filtro As String</code> | 1. Determina il tipo di <code>DataSource</code> . 2. Imposta la proprietà di filtro corrispondente.  |
| <code>ResetFiltro</code> | Rimuove qualsiasi filtro impostato. | <code>dgv As DataGridView</code>                                    | 1. Determina il tipo di <code>DataSource</code> . 2. Resetta la proprietà di filtro a stringa vuota. |

#### 2.1 Tipi di DataSource gestiti

1. `BindingSource` – gestisce la visualizzazione di una collezione di oggetti.
2. `DataView` – vista filtrata di una `DataTable` .
3. `DataTable` – tabella di dati in memoria; il filtro viene applicato tramite `DefaultView.RowFilter` .

## 3. Flusso di Esecuzione

### 3.1 Metodo `FiltraDgv`

#### 1. Tentativo di cast a `BindingSource`

```
1 Dim bs = TryCast(dgv.DataSource, BindingSource)
2 If bs IsNot Nothing Then
3     bs.Filter = filtro
4     Exit Sub
5 End If
```

- Se il `DataSource` è un `BindingSource`, la proprietà `Filter` viene impostata con la stringa `filtro` e il metodo termina.

#### 2. Tentativo di cast a `DataView`

```
1 Dim dv = TryCast(dgv.DataSource, DataView)
2 If dv IsNot Nothing Then
3     dv.RowFilter = filtro
4     Exit Sub
5 End If
```

- Se il `DataSource` è un `DataView`, la proprietà `RowFilter` viene impostata.

#### 3. Tentativo di cast a `DataTable`

```
1 Dim dt = TryCast(dgv.DataSource, DataTable)
2 If dt IsNot Nothing Then
3     dt.DefaultView.RowFilter = filtro
4     Exit Sub
5 End If
```

- Se il `DataSource` è una `DataTable`, il filtro viene applicato alla sua `DefaultView`.

#### 4. Fine – Se nessun cast ha avuto successo, il metodo termina senza modificare nulla.

### 3.2 Metodo `ResetFiltro`

Il flusso è identico a `FiltraDgv`, ma la proprietà di filtro viene impostata a una stringa vuota (`""`) per rimuovere qualsiasi filtro precedente.

## 4. Possibili Miglioramenti e Considerazioni

| Problema / Miglioramento                          | Descrizione                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione di altri tipi di <code>DataSource</code> | Se la griglia utilizza un <code>IEnumerable</code> o un altro tipo di oggetto, il filtro non verrà applicato. Si potrebbe aggiungere un caso di fallback o lanciare un'eccezione informativa. |

| Problema / Miglioramento           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validazione del filtro             | La stringa <code>filtro</code> non viene validata; errori di sintassi (es. colonne inesistenti) genererebbero eccezioni a runtime. Un controllo preliminare o un blocco <code>Try/Catch</code> potrebbe migliorare la robustezza. |
| Uso di <code>String.Empty</code>   | Invece di <code>""</code> , è più leggibile usare <code>String.Empty</code> .                                                                                                                                                     |
| Commenti e documentazione XML      | Aggiungere commenti XML ai metodi renderebbe il codice più auto-documentato, utile per IDE e generazione di documentazione.                                                                                                       |
| Separazione della logica di filtro | Se la logica di filtro dovesse diventare più complessa (es. combinazioni di condizioni), si potrebbe estrarre in una classe di helper dedicata.                                                                                   |

## 5. Conclusione

Il codice `GridFilter` è una soluzione semplice e riutilizzabile per filtrare e ripristinare i dati visualizzati in una `DataGridView`.

Gestisce i tre casi più comuni di origine dati e offre un'interfaccia uniforme, consentendo agli sviluppatori di applicare filtri dinamicamente senza preoccuparsi del tipo sottostante di `DataSource`.

Con alcune piccole ottimizzazioni (gestione di errori, supporto per altri tipi di origine dati), il modulo può diventare ancora più robusto e versatile.

## Esempio utilizzo

### Scopo generale del codice

Il frammento è parte di un form Windows Forms scritto in **VB.NET**.

Si occupa di gestire due eventi dell'interfaccia utente:

1. **Cerca** – evidenzia in una griglia ( `FatturaDataGrid` ) le celle che contengono il testo digitato dall'utente.
2. **Filtra** – filtra dinamicamente la stessa griglia in base al contenuto di un textbox di ricerca globale ( `TxtTutti` ).

## Componenti principali

| Elemento                  | Descrizione                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>RjBtnCerca</code>   | Bottone che avvia la ricerca.                              |
| <code>TxtEvidenzia</code> | TextBox dove l'utente inserisce il termine da evidenziare. |

| Elemento                     | Descrizione                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>TxtTutti</code>        | TextBox per filtrare l'intera griglia in tempo reale.                                                           |
| <code>FatturaDataGrid</code> | DataGridView che mostra i dati delle fatture.                                                                   |
| <code>dtOriginal</code>      | DataTable originale (non filtrata) usata come base per il filtro.                                               |
| <code>GridUtility</code>     | Classe di utilità (non mostrata) che contiene i metodi <code>EvidenziaTesto</code> e <code>FiltraTutti</code> . |

## Funzioni chiave

- `GridUtility.EvidenziaTesto(grid, filtro)`  
Evidenzia tutte le celle del `grid` che contengono la stringa `filtro`. Presumibilmente cambia il colore di sfondo o il font delle celle corrispondenti.
- `GridUtility.FiltraTutti(grid, dataTable, filtro)`  
Applica un filtro alla `dataTable` e aggiorna il `grid` per mostrare solo le righe che soddisfano il criterio.  
Il filtro è probabilmente una ricerca "contiene" su tutti i campi.

## Flusso di esecuzione

### 1. Evento `RjBtnCerca_Click`

#### 1. Lettura del testo

```
1 Dim filtro As String = TxtEvidenzia.Text.Trim.ToUpper()
```

Si ottiene il contenuto del textbox, si rimuovono spazi iniziali/finali e si converte in maiuscolo per una ricerca case-insensitive.

#### 2. Validazione

Se `filtro` è vuoto, viene mostrato un messaggio di avviso e la sub termina con `Return`.

#### 3. Evidenziazione

Se il filtro è valido, si chiama

```
1 GridUtility.EvidenziaTesto(FatturaDataGrid, filtro)
```

che evidenzia le celle corrispondenti.

### 2. Evento `TxtTutti_TextChanged`

Ogni volta che l'utente modifica il testo in `TxtTutti`:

```
1 GridUtility.FiltraTutti(FatturaDataGrid, dtOriginal, TxtTutti.Text)
```

Il metodo filtra la griglia in base al nuovo valore, aggiornando la visualizzazione in tempo reale.

## Possibili miglioramenti / errori

- **Gestione di eccezioni:** se `GridUtility` lancia eccezioni (es. indice fuori range), sarebbe utile avvolgere le chiamate in `Try...Catch`.
- **Ottimizzazione della ricerca:** convertire `filtro` in maiuscolo solo se il metodo di ricerca è case-insensitive; altrimenti si rischia di perdere la distinzione tra maiuscole/minuscole.
- **Separazione delle preoccupazioni:** la logica di evidenziazione e filtraggio potrebbe essere spostata in un layer di business per rendere il form più “pulito”.
- **Uso di `String.IsNullOrEmpty`:** invece di confrontare con `""`, `String.IsNullOrEmpty(filtro)` è più robusto.

### Conclusione

Il codice fornisce una semplice interfaccia di ricerca e filtraggio per una griglia di fatture, sfruttando metodi di utilità per separare la logica di visualizzazione dalla logica di business. È chiaro, leggibile e facilmente estendibile.

# **GridUtility.pdf**

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

## Analisi del codice GridUtility

### 1. Scopo generale

Il file `GridUtility.vb` contiene una classe **utility** ( `GridUtility` ) dedicata alla configurazione e manipolazione di oggetti `DataGridView` in un'applicazione Windows Forms.

La classe è **non ereditabile** ( `NotInheritable` ) e fornisce due metodi pubblici statici:

1. `Initialize(dgv As DataGridView)` – imposta le proprietà di stile e comportamento di un `DataGridView` in modo coerente con il tema dell'applicazione.
2. `ConvertiMaiuscolo(dgv As DataGridView)` – converte tutti i valori di tipo stringa presenti nelle celle in maiuscolo.

Questa struttura permette di centralizzare la logica di formattazione, riducendo la duplicazione di codice in più form o controlli.

### 2. Componenti chiave e funzioni

| Elemento                | Descrizione                                                                                                                         | Note                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costruttore privato     | <code>Private Sub New()</code>                                                                                                      | Previene l'istanza della classe; tutti i metodi sono statici.                                                                                  |
| Font statici            | <code>FontBold</code> , <code>FontRegular</code>                                                                                    | Definiscono due font predefiniti (bold e regular) da usare nei <code>DataGridView</code> .                                                     |
| <code>Initialize</code> | Configura le proprietà di base, l'aspetto dell'header, le righe, le righe alternate, l'altezza delle righe e i colori di selezione. | Utilizza classi di supporto ( <code>Colori</code> , <code>ThemeFonts</code> , <code>FrameworkLogger</code> ) che non sono incluse nel snippet. |



| Elemento                       | Descrizione                                                                   | Note                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>ConvertiMaiuscolo</code> | Scorre tutte le righe e le celle, trasformando i valori stringa in maiuscolo. | Gestisce eccezioni e logga eventuali errori.                           |
| <code>FrameworkLogger</code>   | Classe di logging (presumibilmente).                                          | Non è definita qui, ma è usata per registrare errori.                  |
| <code>Colori</code>            | Classe di utilità per ottenere colori definiti dal tema.                      | Metodo <code>GetColor</code> restituisce un <code>Color</code> .       |
| <code>ThemeFonts</code>        | Classe di utilità per ottenere font predefiniti.                              | Metodo <code>DefaultFontBold</code> restituisce un <code>Font</code> . |

## 3. Flusso di esecuzione

### 3.1 Initialize

#### 1. Controllo di nullità

```
1 If dgv Is Nothing Then Exit Sub
```

Se il parametro è `Nothing`, la routine termina subito.

#### 2. Configurazione di base

- Disabilita lo stile visuale degli header.
- Imposta il bordo a `None`.
- Disabilita l'aggiunta/eliminazione di righe da parte dell'utente.
- Imposta la selezione a singola riga ( `FullRowSelect` ).
- Imposta l'auto-ridimensionamento delle colonne a `Fill`.
- Nasconde le intestazioni di riga e rende il controllo **read-only**.
- Imposta colori di sfondo e griglia tramite `Colori.GetColor`.

#### 3. Stile dell'header

- Colore di sfondo e testo.
- Font in grassetto ( `ThemeFonts.DefaultFontBold` ).
- Allineamento centrato.
- Altezza header a 35 pixel.

#### 4. Stile delle righe

- Font di default ( `ThemeFonts.DefaultFont` ).
- Colori di testo, sfondo e selezione.
- Colore di riga alternata a `WhiteSmoke`.
- Altezza riga a 30 pixel.

#### 5. Rimozione del colore di selezione "blu Windows"

- Imposta nuovamente `SelectionBackColor` e `SelectionForeColor` per sovrascrivere il colore di default di Windows.

## 6. Gestione eccezioni

- Tutto il blocco è avvolto in `Try/Catch`.
- In caso di errore, viene chiamato `FrameworkLogger.LogError`.

## 3.2 ConvertiMaiuscolo

### 1. Controlli preliminari

- Se il `DataGridView` è `Nothing` o non contiene righe, la routine termina.

### 2. Iterazione su righe e celle

```

1  For Each row As DataGridViewRow In dgv.Rows
2      For Each cell As DataGridViewCell In row.Cells
3          If TypeOf cell.Value Is String Then
4              cell.Value = cell.Value.ToString().ToUpper()
5          End If
6      Next
7  Next

```

- Per ogni cella, se il valore è una stringa, viene convertito in maiuscolo con `ToUpper()`.

### 3. Gestione eccezioni

- Come `Initialize`, l'intero ciclo è protetto da `Try/Catch` e logga eventuali errori.

## 4. Possibili miglioramenti / errori

| Problema                                                             | Suggerimento                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Duplicazione di controlli</b> <code>If dgv Is Nothing</code>      | Rimuovere il secondo controllo all'interno di <code>ConvertiMaiuscolo</code> .                                                                                                                                  |
| <b>Uso di</b> <code>Colori.GetColor</code> e <code>ThemeFonts</code> | Assicurarsi che queste classi siano disponibili e gestiscano correttamente i casi di colore non trovato.                                                                                                        |
| <b>Gestione delle eccezioni</b>                                      | Potrebbe essere utile propagare l'eccezione dopo il log, se il chiamante deve reagire.                                                                                                                          |
| <b>Performance</b>                                                   | Per <code>DataGridView</code> molto grandi, la conversione in maiuscolo può essere costosa; considerare l'uso di <code>BeginUpdate/EndUpdate</code> o di un flag per disabilitare il rendering temporaneamente. |
| <b>Stile alternato</b>                                               | L'uso di <code>Color.WhiteSmoke</code> è hard-coded; potrebbe essere sostituito da un colore del tema.                                                                                                          |

## 5. Come usarlo

```
1 ' Inizializza un DataGridView con lo stile predefinito
2 GridUtility.Initialize(Me.ClientiDataGridView)
3
4 ' Converte tutti i valori stringa in maiuscolo
5 GridUtility.ConvertiMaiuscolo(Me.ClientiDataGridView)
```

Questa utility rende più semplice mantenere un aspetto coerente tra tutti i DataGridView dell'applicazione e fornisce una funzione di utilità comune (convertire in maiuscolo).

## Spiegazione del Codice Evidenzia Test

### 1. Scopo Generale

Il metodo `EvidenziaTesto` è una procedura condivisa (static) che permette di evidenziare in un `DataGridView` tutte le celle che contengono una determinata stringa di testo. L'evidenziazione avviene cambiando il colore di sfondo delle celle che soddisfano il criterio di ricerca.

### 2. Componenti Chiave

| Elemento                                    | Descrizione                                                                                     | Note                                                                                |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>dgv As DataGridView</code>            | Il controllo <code>DataGridView</code> su cui operare.                                          | Deve essere già inizializzato e popolato.                                           |
| <code>testo As String</code>                | Testo da cercare all'interno delle celle.                                                       | La ricerca è case-insensitive.                                                      |
| <code>Optional colore As Integer = 5</code> | Indice di colore (default 5).                                                                   | Viene passato a <code>Colori.GetColor</code> per ottenere il colore effettivo.      |
| <code>Try...Catch</code>                    | Blocco di gestione eccezioni.                                                                   | In caso di errore, viene registrato tramite <code>FrameworkLogger.LogError</code> . |
| <code>Colori.GetColor(colore)</code>        | Funzione (presumibilmente) che restituisce un oggetto <code>Color</code> a partire dall'indice. | Non è mostrata nel frammento, ma è responsabile della conversione.                  |
| <code>FrameworkLogger.LogError</code>       | Logger personalizzato.                                                                          | Serve per tracciare errori senza interrompere l'applicazione.                       |

---

## 3. Flusso di Esecuzione

### 1. Validazione di input

- Se `dgv` è `Nothing` o non contiene righe ( `Rows.Count = 0` ), la procedura termina subito.
- Se `testo` è `Nothing`, vuoto o contiene solo spazi, la procedura termina.

### 2. Iterazione sulle righe e sulle celle

- Per ogni riga ( `DataGridViewRow` ) del `DataGridView`.
- Per ogni cella ( `DataGridViewCell` ) della riga corrente.

### 3. Controllo del valore della cella

- Se la cella ha un valore ( `cell.Value IsNot Nothing` ) e quel valore, convertito in stringa, contiene la stringa `testo` (ricerca case-insensitive grazie a `StringComparison.OrdinalIgnoreCase` ), allora:
  - Viene impostato il colore di sfondo della cella con `cell.Style.BackColor = Colori.GetColor(colore)`.

### 4. Gestione eccezioni

- Qualsiasi eccezione sollevata durante l'esecuzione viene catturata e loggata con `FrameworkLogger.LogError`.
- 

## 4. Possibili Miglioramenti e Errori

| Problema                                                      | Descrizione                                                                                                        | Suggerimento                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performance su grandi dataset</b>                          | L'algoritmo è $O(n*m)$ (righe $\times$ celle) e può diventare lento con tabelle molto grandi.                      | Utilizzare <code>DataGridView</code> con modalità virtuale o filtrare prima le righe interessate.           |
| <b>Uso di <code>IndexOf</code> su <code>ToString()</code></b> | Se la cella contiene oggetti non stringa, la conversione può essere costosa o generare risultati inattesi.         | Controllare il tipo di dato o usare <code>cell.Value?.ToString()</code> con gestione di <code>null</code> . |
| <b>Colore hard-coded</b>                                      | Il valore predefinito <code>5</code> è arbitrario e dipende dall'implementazione di <code>Colori.GetColor</code> . | Fornire un enum o costanti per i colori, rendendo il codice più leggibile.                                  |
| <b>Logging senza contesto</b>                                 | Il messaggio di log è generico.                                                                                    | Includere informazioni come il nome della colonna o l'indice della riga per facilitare il debug.            |
| <b>Non reset del colore</b>                                   | Se la procedura viene chiamata più volte con testi diversi, le celle                                               | Aggiungere un passaggio per ripristinare il colore di sfondo                                                |

| Problema | Descrizione                                     | Suggerimento                                       |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|          | precedentemente evidenziate rimangono colorate. | originale prima di applicare nuove evidenziazioni. |

## 5. Esempio di Utilizzo

```

1 ' Evidenzia tutte le celle che contengono la stringa "RAM" nel
   DataGridView DgvOrdini
2 GridUtility.EvidenziaTesto(DgvOrdini, "RAM")

```

In questo esempio, tutte le celle che contengono “RAM” (in qualsiasi combinazione di maiuscole/minuscole) verranno colorate con il colore associato all’indice 5.

## Conclusione

Il metodo `EvidenziaTesto` è una utility semplice e utile per evidenziare rapidamente contenuti specifici in un `DataGridView`. Con alcune ottimizzazioni e miglioramenti di robustezza, può diventare una componente affidabile di un’applicazione Windows Forms.

## Analisi del codice Filtra Tutti

### 1. Scopo generale

Il file contiene una classe di utilità ( `GridUtility` – non mostrata ma implicita) che fornisce metodi statici per:

1. **Filtrare** i dati visualizzati in un `DataGridView` in base a un testo di ricerca.
2. **Colorare** lo sfondo di celle che contengono valori null o vuoti.
3. **Estrarre** il `DataTable` originale da un `DataGridView` indipendentemente dal tipo di `DataSource` (`DataTable`, `DataGridView`, `BindingSource`).

Queste funzioni sono pensate per semplificare le operazioni comuni di interfaccia utente in applicazioni WinForms che mostrano dati tabellari.

### 2. Componenti principali

| Metodo                   | Parametri                                                                    | Funzione                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FiltraTutti</code> | <code>dgv As DataGridView</code> ,<br><code>dtOriginal As DataTable</code> , | Filtra tutti i campi di <code>dtOriginal</code> con la stringa <code>testo</code> e imposta il |

| Metodo         | Parametri                                                                                                             | Funzione                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | testo As String                                                                                                       | risultato come DataSource del DataGridView .                                                                                                |
| FiltraTesto    | dgv As DataGridView ,<br>testo As String                                                                              | Recupera il DataTable associato al DataGridView (indipendentemente dal tipo di DataSource ) e chiama FiltraTutti .                          |
| ImpostaColNull | dgv As DataGridView ,<br>nomeColonna As String ,<br>backColor As Color =<br>Nothing , foreColor As<br>Color = Nothing | Evidenzia le celle della colonna indicata che contengono valori null o vuoti, usando colori di default (giallo/azzurro) se non specificati. |

## Dettagli di implementazione

- **Sicurezza:** tutti i metodi verificano che l'oggetto dgv non sia Nothing e che le colonne esistano prima di procedere.
- **Gestione degli errori:** FiltraTutti è avvolto in un blocco Try/Catch che registra l'eccezione tramite FrameworkLogger.LogError .
- **Costruzione del filtro:** per ogni colonna di dtOriginal si crea una clausola LIKE (per stringhe) o una conversione a stringa (per altri tipi) e si concatenano con OR .

```
1 filtro &= $"[{col.ColumnName}] LIKE '%{testo.Replace("'", "'')}%'"
```

- **DataView:** viene creato un nuovo DataView con RowFilter impostato al filtro costruito, e questo DataView diventa la nuova fonte dati del DataGridView .
- **Colorazione:** il metodo scorre tutte le righe (escluse le righe di inserimento) e controlla se il valore è Nothing , DBNull o una stringa vuota. Se sì, imposta i colori di sfondo e testo; altrimenti ripristina i colori di default del DataGridView .

## 3. Flusso di esecuzione

### 3.1 FiltraTutti

1. **Validazione:** se dgv o dtOriginal sono Nothing , il metodo termina subito.
2. **Ricerca vuota:** se testo è vuoto o solo spazi, il DataSource viene riportato a dtOriginal (tutti i record) e il metodo termina.
3. **Costruzione del filtro:**
  - Inizializza filtro come stringa vuota.
  - Per ogni colonna di dtOriginal :
    - Se non è la prima colonna, aggiunge " OR " .

- Se la colonna è di tipo `String`, aggiunge una clausola `LIKE` con escape per l'apostrofo.
  - Altrimenti, converte la colonna a stringa e applica `LIKE`.
4. **Applicazione del filtro:** crea un `DataRowView` su `dtOriginal`, imposta `RowFilter` al filtro costruito e assegna il `DataRowView` al `DataSource` del `DataGridView`.
  5. **Gestione eccezioni:** eventuali errori vengono registrati.

## 3.2 FiltraTesto

1. **Recupero del DataTable:** controlla il tipo di `DataSource` del `DataGridView` (`DataTable`, `DataRowView`, `BindingSource`) e ottiene il `DataTable` corrispondente.
2. **Chiamata di FiltraTutti:** se il `DataTable` è stato trovato, chiama `FiltraTutti(dgv, dt, testo)` (commentato come "Versione veloce").
3. **Fine:** se non è stato trovato un `DataTable`, il metodo termina senza fare nulla.

## 3.3 ImpostaColNull

1. **Validazione:** verifica che `dgv` non sia `Nothing` e che la colonna esista.
2. **Colori di default:** se `BackColor` o `ForeColor` non sono specificati, li impostano rispettivamente a `Yellow` e `Blue`.
3. **Iterazione delle righe:** per ogni riga non nuova:
  - Recupera il valore della cella nella colonna indicata.
  - Determina se è null/DBNull/empty.
  - Se è null, imposta i colori di sfondo e testo; altrimenti ripristina i colori di default del `DataGridView`.

## 4. Possibili miglioramenti e punti di attenzione

| Problema                  | Suggerimento                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escaping del testo        | L'escape di apostrofi è corretto, ma per sicurezza si potrebbe usare <code>SqlParameter</code> o un metodo di escape più generico.                                                               |
| Performance               | Per tabelle molto grandi, costruire una stringa di filtro lunga può essere costoso. Una soluzione alternativa è filtrare direttamente sul <code>DataRowView</code> con una query più efficiente. |
| Tipo di dato              | La conversione <code>Convert([col], 'System.String')</code> funziona per la maggior parte dei tipi, ma potrebbe generare errori per tipi complessi (es. <code>DateTime</code> ).                 |
| Gestione di BindingSource | Se il <code>BindingSource</code> è collegato a un oggetto diverso da <code>DataTable</code> / <code>DataRowView</code> , il metodo non gestisce quel caso.                                       |
| Colori di default         | L'uso di <code>Nothing</code> per confrontare <code>Color</code> è valido in VB.NET, ma può essere più chiaro usare <code>Color.Empty</code> .                                                   |

| Problema       | Suggerimento                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentazione | Aggiungere XML comments ai metodi migliorerebbe la leggibilità e l'autocompletamento in IDE. |

---

## 5. Conclusione

Il codice fornisce un set di strumenti utili per la gestione di `DataGridView` in WinForms:

### Note

- **Filtraggio dinamico** di tutti i campi con una singola stringa di ricerca.
- **Estrazione** del `DataTable` originale da varie tipologie di `DataSource`.
- **Evidenziazione** visiva di celle con valori null o vuoti.

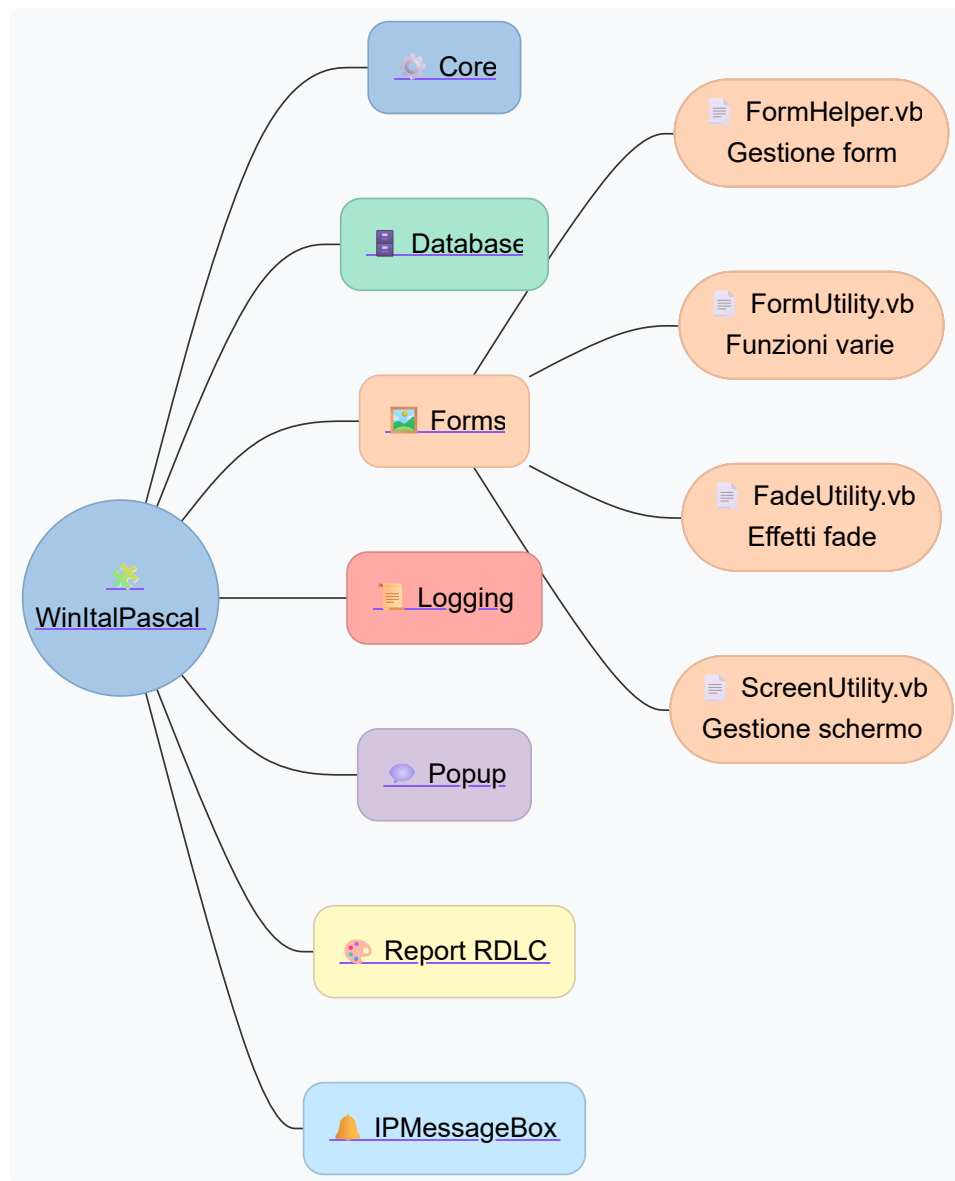
Con alcune piccole ottimizzazioni e una documentazione più completa, questi metodi possono diventare parte integrante di una libreria di utilità UI.



# 01\_Grafo\_Forms.pdf

---

# Ital Pascal



# **FadeUtility.pdf**

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ FadeUtility – Spiegazione completa

## Scopo generale del codice

Il file definisce una **utility statica** ( `FadeUtility` ) che permette di applicare un semplice effetto di *fade* (apparizione/disapparizione) a qualsiasi controllo di Windows Forms.

L'effetto è ottenuto modificando gradualmente l'**opacità** del colore di sfondo ( `BackColor` ) del controllo, aumentando o diminuendo il valore alfa in piccoli passi.

## Componenti chiave e funzioni

| Elemento                                                                     | Descrizione                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Imports System.Drawing</code>                                          | Fornisce la struttura <code>Color</code> e le funzioni di manipolazione dei colori.    |
| <code>Imports System.Windows.Forms</code>                                    | Necessario per accedere a <code>Control</code> , <code>Timer</code> , ecc.             |
| <code>Public NotInheritable Class FadeUtility</code>                         | Classe “sealed” (non estendibile) che contiene solo metodi statici.                    |
| <code>Private Sub New()</code>                                               | Costruttore privato che impedisce l'istanza della classe.                              |
| <code>Public Shared Sub FadeControl(ctrl As Control, show As Boolean)</code> | Metodo principale che avvia l'effetto fade sul controllo indicato.                     |
| <code>Dim opacity As Double = If(show, 0.1, 1.0)</code>                      | Valore iniziale di opacità: 0.1 se il controllo deve apparire, 1.0 se deve scomparire. |
| <code>Dim t As New Timer()</code>                                            | Timer di Windows Forms che genera eventi <code>Tick</code> a intervalli regolari.      |

| Elemento                                               | Descrizione                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AddHandler t.Tick, Sub() ... End Sub                   | Gestore inline (lambda) che viene eseguito ad ogni tick.              |
| If show Then opacity += 0.1 Else opacity -= 0.1        | Incremento o decremento dell'opacità.                                 |
| Math.Max(0, Math.Min(255, CInt(255 * opacity)))        | Calcolo dell'intensità alfa (0-255) con limitazione ai valori validi. |
| ctrl.BackColor = Color.FromArgb(alpha, ctrl.BackColor) | Aggiornamento del colore di sfondo con il nuovo valore alfa.          |
| If opacity >= 1 OrElse opacity <= 0 Then t.Stop()      | Arresto del timer quando l'opacità raggiunge i limiti.                |
| t.Interval = 20                                        | Frequenza di tick: 20 ms (≈ 50 fps).                                  |
| t.Start()                                              | Avvio del timer.                                                      |

## ❖ Flusso di esecuzione

### Note

#### 1. Chiamata

FadeUtility.FadeControl(Pannel1, True) (o False per far sparire il controllo).

#### 2. Inizializzazione

- Viene impostato opacity a 0.1 (apparire) o 1.0 (scompare).
- Viene creato un nuovo Timer ( t ).

#### 3. Gestore Tick

- Ogni 20 ms il lambda viene eseguito.
- Se show è True , opacity aumenta di 0.1; altrimenti diminuisce di 0.1.

# FormHelper.pdf

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Scopo complessivo

Il file `FormHelper.vb` fornisce un insieme di **utility statiche** per gestire l'apertura, la chiusura e l'aspetto di form all'interno di un'applicazione Windows Forms.

In particolare:

- **Aprire un form all'interno di un container** (ad es. un `Panel`) senza finestre di bordo e con docking completo.
- **Chiudere eventuali form già presenti** nel container prima di aprirne uno nuovo.
- **Creare un titolo personalizzato** per i form, sostituendo la barra del titolo di Windows.
- **Eseguire animazioni di fade-in / fade-out** per rendere l'interfaccia più fluida.

## Componenti chiave e funzioni

| Funzione                                                         | Descrizione                                                          | Parametri                                                                                                 | Note                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ApriForm(frm As Form, container As Control)</code>         | Inserisce <code>frm</code> all'interno di <code>container</code> .   | <code>frm</code> – form da visualizzare.<br><code>container</code> – controllo (es. <code>Panel</code> ). | Imposta <code>TopLevel = False</code> , rimuove i bordi, esegue <code>Dock = Fill</code> . |
| <code>CloseOpenForm(container As Control)</code>                 | Chiude il primo form trovato all'interno di <code>container</code> . | <code>container</code> – controllo che contiene i form.                                                   | Attualmente chiude solo il primo form; l' <code>Exit For</code> interrompe l'iterazione.   |
| <code>TitoloPersonalizzato(frm As Form, titolo As String)</code> | Aggiunge un pannello di                                              | <code>frm</code> – form da modificare.                                                                    | Il pannello è posizionato in                                                               |

| Funzione                                                                   | Descrizione                          | Parametri                                                                                                          | Note                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | intestazione personalizzato al form. | <code>titolo</code> – testo da visualizzare.                                                                       | alto ( <code>Dock = Top</code> ) e il form perde la barra di titolo di Windows. |
| <code>FadeIn(frm As Form, Optional durata As Integer = 20) As Task</code>  | Animazione di apparizione (fade-in). | <code>frm</code> – form da mostrare.<br><code>durata</code> – intervallo in millisecondi tra i passi di opacità.   | Incrementa l'opacità di 0,05 per ogni iterazione.                               |
| <code>FadeOut(frm As Form, Optional durata As Integer = 20) As Task</code> | Animazione di scomparsa (fade-out).  | <code>frm</code> – form da nascondere.<br><code>durata</code> – intervallo in millisecondi tra i passi di opacità. | Decrementa l'opacità di 0,05 per ogni iterazione.                               |

## Flusso di esecuzione

### 1. Chiamata di `ApriForm`

- Verifica che `frm` e `container` non siano `Nothing`.
- Chiama `CloseOpenForm(container)` per chiudere eventuali form già presenti.
- Configura `frm` (senza bordi, docking completo).
- Aggiunge `frm` al `container`, lo porta in primo piano e lo mostra.

### 2. Chiamata di `CloseOpenForm`

- Se `container` è `Nothing`, esce.
- Scorre tutti i controlli di `container`.
- Se trova un controllo di tipo `Form`, lo chiude e interrompe il ciclo.

### 3. Chiamata di `TitoloPersonalizzato`

- Crea un nuovo `Panel` con colore di sfondo blu scuro.
- All'interno, aggiunge un `Label` con il testo fornito, centrato e in grassetto.
- Inserisce il pannello nel form e rimuove la barra di titolo di Windows.

### 4. Chiamata di `FadeIn` / `FadeOut`

- Imposta l'opacità iniziale ( `0` per fade-in, valore corrente per fade-out).
- Mostra o nasconde il form.



- In un loop asincrono, attende `durata` millisecondi, poi incrementa/decrementa l'opacità di `0,05`.
- Termina quando l'opacità raggiunge `1` (fade-in) o `0` (fade-out).

---

## ◆ Conclusioni

`FormHelper` è un helper utile per gestire l'integrazione di form all'interno di un layout a pannelli, per creare interfacce senza bordi e per aggiungere animazioni di transizione. Con alcune piccole modifiche (chiusura di tutti i form, gestione delle risorse, animazioni più precise) il codice diventa ancora più robusto e pronto per l'uso in applicazioni Windows Forms di produzione.

# FormUtility.pdf

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

## Analisi del Codice VB.NET

### 1. ♦ Scopo Generale

Il metodo `CTitolo` è un helper statico che aggiunge a un form Windows Forms un *header* personalizzato (pannello di titolo) con:

- Titolo centrato
- Pulsante di chiusura ( X )
- Pulsante di minimizzazione ( - )
- Possibilità di trascinare il form trascinando l'header

In pratica sostituisce la barra del titolo nativa con una versione più stilizzata e controllata dall'applicazione.

### 2. Componenti Chiave

| Componente                   | Descrizione                                                                          | Dettagli di Implementazione                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>FrmTitolo</code>       | Classe non ereditabile ( <code>NotInheritable</code> ) con costruttore privato.      | Serve solo come contenitore statico per il metodo <code>CTitolo</code> . |
| <code>CTitolo</code>         | Metodo <code>Shared</code> che accetta un <code>Form</code> e una stringa di titolo. | Controlla nullità, evita duplicati, crea e aggiunge controlli.           |
| <code>Panel pnlTitolo</code> | Contenitore per l'header.                                                            | <code>Dock = Top</code> , altezza 40, colore di sfondo blu scuro.        |
| <code>Label lblTitolo</code> | Visualizza il testo del titolo.                                                      | <code>Dock = Fill</code> , centrato, colore bianco, font personalizzato. |

| Componente              | Descrizione                                                | Dettagli di Implementazione                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Button btnChiudi        | Pulsante "X" per chiudere il form.                         | Dock = Right , colore verde scuro, evento Click chiude il form.                             |
| Button btnMinimizza     | Pulsante "—" per minimizzare il form.                      | Dock = Right , evento Click imposta WindowState = Minimized .                               |
| Eventi di trascinamento | MouseDown , MouseMove , MouseUp su pnlTitolo e lblTitolo . | Memorizzano il punto iniziale in Tag , calcolano la nuova posizione del form e lo spostano. |
| FrameworkLogger         | Logger per gestire eccezioni.                              | Viene chiamato in Catch per registrare errori.                                              |

### 3. Flusso di Esecuzione

#### 1. Verifica preliminare

- Se frm è Nothing , il metodo esce subito.
- Se il form contiene già un pannello con nome pnlTitoloPers , l'operazione viene annullata per evitare duplicati.

#### 2. Creazione del pannello di titolo

- Viene istanziato pnlTitolo con le proprietà di stile (colore, dimensione, docking).

#### 3. Creazione del label del titolo

- lblTitolo mostra il testo passato, è centrato e occupa tutto lo spazio rimanente.

#### 4. Creazione dei pulsanti

- btnChiudi e btnMinimizza sono creati con stile flat, colore verde scuro e testo appropriato.
- Vengono aggiunti i gestori di click: chiusura e minimizzazione.

#### 5. Assemblaggio dei controlli

- lblTitolo , btnMinimizza , btnChiudi vengono aggiunti al pannello pnlTitolo .
- Il pannello viene poi aggiunto al form e portato in primo piano.

#### 6. Impostazione dello stile del form

- FormBorderStyle = None rimuove la barra del titolo nativa.

#### 7. Gestione del trascinamento

- **MouseDown**: se il pulsante sinistro è premuto, memorizza la posizione relativa ( Tag ) e cambia il cursore.
- **MouseMove**: se il pulsante è ancora premuto e Tag è presente, calcola la differenza di posizione e sposta il form.
- **MouseUp**: ripristina Tag a Nothing e il cursore.

- Gli stessi handler sono collegati sia al pannello che alla label perché quest'ultima copre l'intera area di trascinamento.

## 8. Gestione eccezioni

- Tutto il blocco è avvolto in `Try...Catch`. In caso di errore, viene registrato con `FrameworkLogger.LogError`.

### ◆ Conclusioni

Il codice fornisce un modo rapido per aggiungere un header personalizzato a qualsiasi form Windows Forms, sostituendo la barra di titolo predefinita con controlli più controllabili e stilizzati. La logica è ben organizzata in blocchi commentati, ma potrebbe trarre beneficio da una gestione più robusta dello stato del trascinamento e da miglioramenti di accessibilità.

# ScreenUtility.pdf

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

### Scopo generale del codice

Il file definisce una **utility** per la gestione della posizione e delle dimensioni di finestre ( `Form` ) in un'applicazione Windows Forms.

Con i metodi statici ( `Shared` ) è possibile:

- **Adattare** una finestra alle dimensioni dello schermo corrente (con un margine di sicurezza) e centrarla.
- Impostare una finestra in **fullscreen** sul monitor in cui è attualmente visibile.
- Centrare semplicemente una finestra sullo schermo corrente.

Questa classe è pensata per essere usata come helper, quindi non può essere istanziata ( `Private Sub New()` ).

### Componenti chiave e funzioni

| Metodo                                 | Significato     | Funzionalità principale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AdattaCentra(frm As Form)</code> | Adatta e centra | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Controlla che <code>frm</code> non sia <code>Nothing</code>.</li><li>2. Recupera lo schermo corrente ( <code>Screen.FromControl(frm)</code> ).</li><li>3. Ottiene l'area di lavoro ( <code>WorkingArea</code> ) escludendo la taskbar.</li><li>4. Imposta un margine di sicurezza (20 px).</li><li>5. Rimuove eventuali limiti di dimensione massima ( <code>MaximumSize = Size.Empty</code> ).</li><li>6. Ridimensiona la finestra a:<br/><math display="block">\text{larghezza} = \text{Max}(300, \text{area.Width} - \text{margine})</math><math display="block">\text{altezza} = \text{Max}(200, \text{area.Height} -</math></li></ol> |

| Metodo                               | Significato         | Funzionalità principale                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                     | margin)<br>7. Centra la finestra calcolando <code>Left</code> e <code>Top</code> .                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>FullScreen(frm As Form)</code> | Full-screen         | 1. Controlla che <code>frm</code> non sia <code>Nothing</code> .<br>2. Recupera lo schermo corrente.<br>3. Ottiene l'area di lavoro.<br>4. Imposta <code>StartPosition = Manual</code> per evitare centrare automatico.<br>5. Imposta <code>Bounds = area</code> (la finestra occupa l'intera area di lavoro). |
| <code>CentraForm(frm As Form)</code> | Centra              | 1. Recupera lo schermo corrente.<br>2. Calcola <code>Left</code> e <code>Top</code> per centrare la finestra usando <code>WorkingArea</code> .                                                                                                                                                                 |
| <code>Private Sub New()</code>       | Costruttore privato | Previene l'istanza della classe, rendendola un "singleton" di metodi statici.                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nota:** tutti i metodi sono `Shared`, quindi si chiamano con `ScreenUtility.AdattaCentra(Me)` ecc.

## Flusso di esecuzione tipico

- Chiamata:** in un form, ad esempio `ScreenUtility.AdattaCentra(Me)` o `ScreenUtility.FullScreen(Me)`.
- Verifica:** il metodo controlla se il parametro `frm` è `Nothing`; in tal caso esce subito.
- Screen:** `Screen.FromControl(frm)` restituisce lo schermo in cui il form è attualmente visibile.
- Area di lavoro:** `scr.WorkingArea` fornisce l'area visibile escludendo la taskbar.
- Calcoli:** in base al metodo, si calcolano larghezza/altezza, posizione `Left/Top` o si imposta `Bounds`.
- Esecuzione:** le proprietà del form vengono aggiornate, modificando la sua dimensione e posizione.
- Gestione errori:** eventuali eccezioni vengono catturate e registrate tramite `FrameworkLogger.LogError`.

```

1      ' ESEMPIO:
2      '
3      ' ScreenUtility.CentraForm(Me)

```





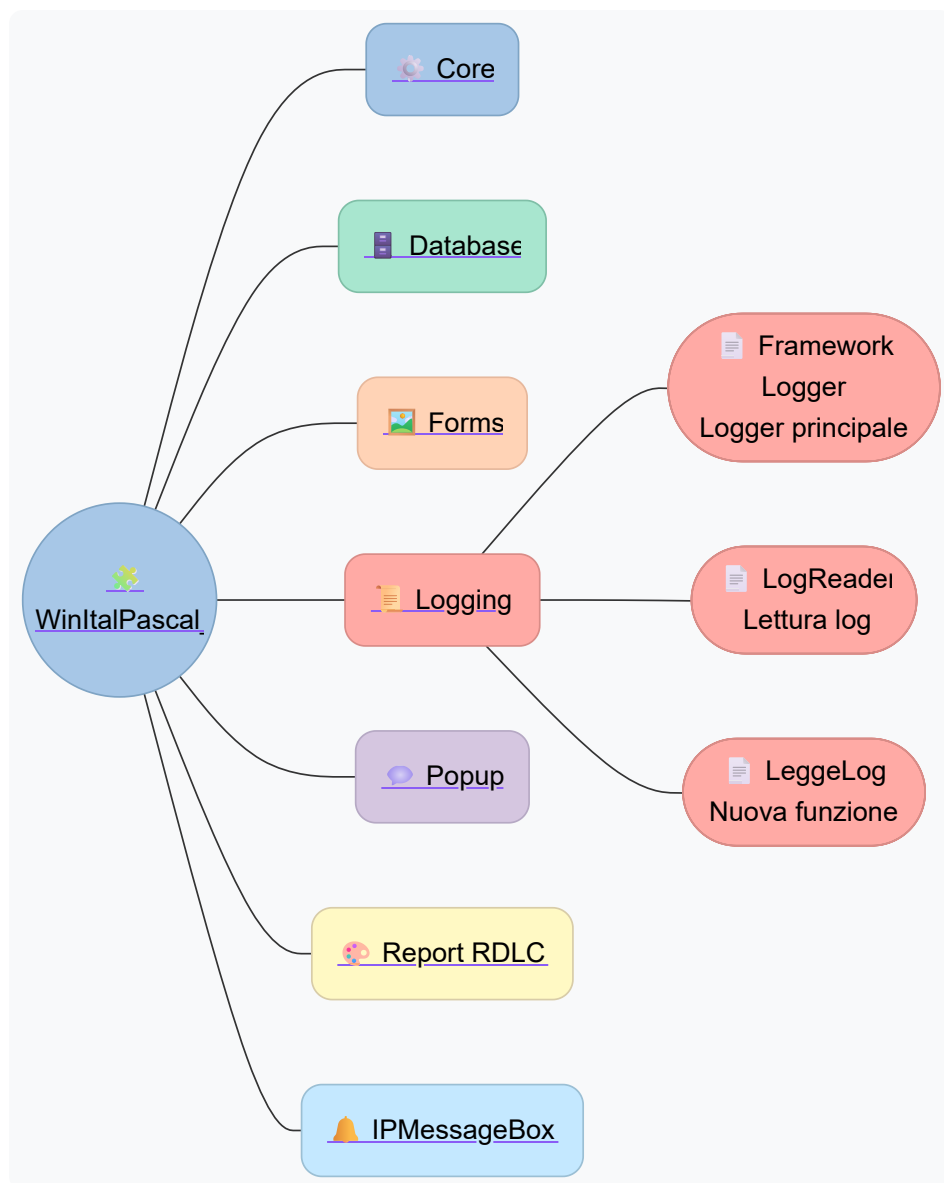
## \*Possibili miglioramenti / errori

| Problema                        | Descrizione                                                                                                      | Suggerimento                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logging ;vedi funzione</b>   | <code>FrameworkLogger</code> è incluso nel file <code>WinItalPascal.dll</code>                                   | Importare o sostituire con <code>Debug.WriteLine</code> o <code>Console.WriteLine</code> .    |
| <b>Gestione delle eccezioni</b> | Gli errori vengono loggati ma non propagati.                                                                     | Se necessario, rilanciare l'eccezione ( <code>Throw</code> ) o restituire un valore di stato. |
| <b>Margine hard-coded</b>       | Il valore <code>20</code> è fisso.                                                                               | Rendere il margine un parametro o calcolarlo in base alla DPI.                                |
| <b>Dimensioni minime</b>        | <code>Math.Max(300, ...)</code> e <code>Math.Max(200, ...)</code> sono arbitrari.                                | Consentire di specificare dimensioni minime tramite parametri.                                |
| <b>FullScreen con bordi</b>     | Se il form ha <code>FormBorderStyle</code> diverso da <code>None</code> , la taskbar può ancora essere visibile. | Impostare <code>FormBorderStyle = FormBorderStyle.None</code>                                 |

# 01\_Grafo\_Logging.pdf

---

# Ital Pascal



# FormLogger.pdf

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Analisi del codice FrameworkLogger

## 1. Scopo generale

Il file definisce una classe **singleton** ( `NotInheritable` ) chiamata `FrameworkLogger` che fornisce un semplice meccanismo di logging per scrivere messaggi di testo in un file di log situato nella cartella di esecuzione dell'applicazione.

Il logger è pensato per essere utilizzato in modo statico, senza creare istanze, e garantisce che eventuali errori di scrittura non interrompano l'esecuzione dell'applicazione.

## 2. Componenti principali

| Elemento                                                                                  | Descrizione                                | Note                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Private Sub New()</code>                                                            | Costruttore privato.                       | Impedisce la creazione di istanze; la classe è "singleton" non-instanziabile.                              |
| <code>Private Shared ReadOnly LogFile As String</code>                                    | Percorso completo del file di log.         | Costruito con <code>Path.Combine</code> per garantire la corretta separazione dei componenti del percorso. |
| <code>Public Shared Sub Log(message As String)</code>                                     | Metodo pubblico per scrivere un messaggio. | Utilizza <code>File.AppendAllText</code> per aggiungere una nuova riga al file.                            |
| <code>Public Shared Sub LogError(ex As Exception, Optional context As String = "")</code> | Metodo per registrare un errore.           | Chiama <code>Log</code> con un formato predefinito che include il contesto e il messaggio dell'eccezione.  |

## Dettagli di implementazione

- **Formato della riga di log**

```
1  $"{DateTime.Now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - {message}
    {Environment.NewLine}"
```

- `DateTime.Now` viene formattato in `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`.
- Viene aggiunto il messaggio passato e una nuova riga ( `Environment.NewLine` ).

- **Gestione degli errori**

Il blocco `Try...Catch` all'interno di `Log` è vuoto: in caso di eccezione (ad es. file in uso, permessi insufficienti) il logger non fa nulla, evitando che il fallimento del logging propaghi un crash all'applicazione principale.

- **Metodo** `LogError`

Accetta un oggetto `Exception` e un contesto opzionale. Il messaggio loggato è di forma:

```
1  ERROR [context] - <messaggio eccezione>
```

---

## 3. Flusso di esecuzione

### 1. Inizializzazione

- Al primo accesso a `FrameworkLogger`, il compilatore crea la variabile `LogFile` con il percorso del file di log.

### 2. Scrittura di un messaggio ( `Log` )

- Viene chiamato `File.AppendAllText` con la stringa formattata.
- Se la scrittura va a buon fine, la riga viene aggiunta al file.
- Se si verifica un errore, il blocco `Catch` intercetta l'eccezione e non fa nulla (silenzio).

### 3. Registrazione di un errore ( `LogError` )

- Costruisce un messaggio di errore con il contesto e il messaggio dell'eccezione.
- Chiama `Log` per scrivere la riga di log.

---

### ◆ Conclusione

Il `FrameworkLogger` è un semplice, ma efficace, strumento di logging che consente di scrivere messaggi e errori in un file di testo senza rischiare di interrompere l'applicazione. È ideale per progetti di piccole o medie dimensioni dove un logging avanzato non è necessario.

# **LogLeggiScrivi.pdf**

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Analisi del codice LogLeggiScrivi

## 1. Scopo generale

Il file definisce una classe `LogLeggiScrivi` che fornisce un semplice sistema di logging per un'applicazione Windows Forms.

- **Scrittura:** aggiunge eventi, eccezioni o messaggi generici a un file di log (`ItalPascal_Log.txt`) situato nella cartella di esecuzione dell'applicazione.
- **Lettura:** apre il file di log con l'applicazione predefinita del sistema operativo.
- **Pulizia:** mantiene solo gli ultimi *N* eventi (default 5) eliminando il resto.

La classe è `NotInheritable` (finale) e tutti i metodi sono `Shared`, quindi non è necessario creare un'istanza per usarla.

## 2. Componenti chiave

| Metodo                                                                    | Funzione                                           | Parametri                                                                | Note                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ApriLog(Optional NomeFileLog As String = NomeFileLogDefault)</code> | Apri il file di log con l'applicazione di default. | <code>NomeFileLog</code> (opzionale)                                     | Restituisce il file di log. <code>False</code> se non trovato.                                        |
| <code>ScriviLog(Procedura As String, ex As Exception)</code>              | Scrivi un'eccezione dettagliata.                   | <code>Procedura</code> (nome della routine), <code>ex</code> (eccezione) | Aggiunge l'eccezione al file di log. <code>True</code> se successo, <code>False</code> se errore.     |
| <code>ClearLog(Optional NumeroEventiDaMantenere As Integer = 5)</code>    | Mantiene solo gli ultimi <i>N</i> eventi.          | <code>NumeroEventiDaMantenere</code>                                     | Gli eventi precedenti vengono eliminati. <code>True</code> se successo, <code>False</code> se errore. |



| Metodo                                         | Funzione                        | Parametri                            | Note           |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <code>ScriviLogMsg(Messaggio As String)</code> | Scrive un messaggio generico.   | <code>Messaggio</code>               | Utilizzato non |
| Costanti                                       | <code>NomeFileLogDefault</code> | Stringa con il nome del file di log. | Il va<br>Ita   |

## Struttura del file di log

Ogni evento è delimitato da una riga di 80 caratteri ( = o - ).

Un evento di eccezione contiene:

```

1  Data      : dd/MM/yyyy HH:mm:ss
2  Procedura : <nome>
3  Messaggio : <ex.Message>
4
5  Dettagli eccezione:
6  <ex.ToString()>
```

Un evento di messaggio contiene:

```

1  Data      : dd/MM/yyyy HH:mm:ss
2  Evento    : <Messaggio>
```

## 3. Flusso di esecuzione

### 3.1 Apertura del log ( `ApriLog` )

- Costruzione del percorso:** `Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, NomeFileLog)`.
- Verifica esistenza:** se il file non esiste, mostra un `MessageBox` di avviso e restituisce `False`.
- Apertura:** `Process.Start` con `UseShellExecute = True` apre il file con l'applicazione predefinita (es. Notepad).
- Gestione eccezioni:** eventuali errori mostrano un `MessageBox` di errore e restituiscono `False`.

### 3.2 Scrittura di un'eccezione ( `ScriviLog` )

- Percorso:** come sopra, ma sempre con `NomeFileLogDefault`.
- StreamWriter:** aperto in modalità append ( `True` ).
- Scrittura:** header, data, procedura, messaggio, dettagli dell'eccezione.
- Try/Catch:** in caso di errore di scrittura, l'eccezione viene ignorata (commento "Evita errori durante il logging").

### 3.3 Scrittura di un messaggio ( `ScriviLogMsg` )

1. **Percorso:** come sopra.
2. **StreamWriter:** modalità append.
3. **Scrittura:** header, data, evento.
4. **Try/Catch:** idem a `ScriviLog` .

### 3.4 Pulizia del log ( `ClearLog` )

1. **Percorso:** come sopra.
  2. **Legge tutte le righe** con `File.ReadAllLines` .
  3. **Separazione degli eventi:**
    - Quando una riga inizia con `===` o `---` , si considera l'inizio di un nuovo evento.
    - Le righe vengono raccolte in una lista di liste ( `eventi` ).
  4. **Selezione degli ultimi N eventi:** `eventi.Skip(eventi.Count - NumeroEventiDaMantenere)` .
  5. **Scrittura:** apre un nuovo `StreamWriter` in modalità overwrite ( `False` ) e scrive solo gli eventi selezionati.
  6. **Gestione eccezioni:** mostra un `MessageBox` in caso di errore.
- 

## 4. Possibili utilizzi

Il frammento mostra come **scrivere messaggi di log** in un'applicazione VB.NET. Il logger è fornito da una classe chiamata `LogLeggiScrivi` con il metodo `ScriviLogMsg(String)` . I messaggi registrati possono essere usati per tracciare l'avvio dell'applicazione, operazioni di salvataggio, cancellazioni o per diagnosticare eventuali errori.

```
1      ' Esempi di utilizzo:
2      LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg("Applicazione avviata.")
3      LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg("Anagrafica cliente salvata
correttamente.")
4      LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg($"Salvati {dgvClienti.Rows.Count}
record.")
5      LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg($"Cliente ID {IDCliente} eliminato.")
6
7
8      Dim Utente As String =
FatDataGrid.CurrentRow.Cells("5").Value.ToString()
9      Dim NumeroFattura As String =
FatDataGrid.CurrentRow.Cells("3").Value.ToString()
10     LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg( $"Fattura {NumeroFattura}"& "del Sig.
${Utente}" & "salvata correttamente.")
```

---

## 1. Costruzione e log del messaggio di fattura

```
1 LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg( $"Fattura {NumeroFattura}"& "del Sig. "
  & $"{Utente}" & "salvata correttamente.")
```

- Si tenta di concatenare una stringa interpolata con altre parti usando l'operatore `&`.
- Il risultato finale dovrebbe essere:

```
Fattura 1234 del Sig. Mario Rossi salvata correttamente.
```

## 5. Come usarlo

```
1 ' Apri il log (mostra il file)
2 LogLeggiScrivi.ApriLog()
3
4 ' Scrivi un messaggio semplice
5 LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg("Applicazione avviata.")
6
7 ' Scrivi un'eccezione
8 Try
9     ' codice che può generare eccezione
10 Catch ex As Exception
11     LogLeggiScrivi.ScriviLog(NamesOf(CaricaDati), ex)
12 End Try
13
14 ' Pulisci il log mantenendo solo gli ultimi 10 eventi
15 LogLeggiScrivi.ClearLog(10)
```

### ◆ Conclusione

Il codice fornisce una soluzione di logging di base, facile da integrare in progetti Windows Forms.

Con alcune piccole modifiche (gestione degli errori, thread-safety, delimitatori più robusti) può diventare un componente più affidabile e scalabile.

# LogReader.pdf

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

### ◆ Analisi del codice **LogReader**

## 1. Scopo generale

Il file `LogReader.vb` è una classe **utility** (non ereditabile) che fornisce metodi statici per gestire un file di log di nome `ItalPascal_Log.txt`.

Questa classe permette di:

- Leggere l'intero contenuto del log.
- Aprirlo con Notepad.
- Cancellarlo (eliminare il file).

Tutto il lavoro è svolto in modo **thread-safe** e con gestione degli errori tramite `Try/Catch`.

## 2. Componenti chiave

| Sezione                                                | Descrizione                                                                                                                     | Funzione principale                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>Imports</code>                                   | Importa i namespace necessari ( <code>System.IO</code> , <code>System.Diagnostics</code> , <code>System.Windows.Forms</code> ). | Fornisce accesso a file, processi e UI.                         |
| <code>Public NotInheritable Class LogReader</code>     | Classe finale, non estendibile.                                                                                                 | Contiene tutti i metodi di utilità.                             |
| <code>Private Sub New()</code>                         | Costruttore privato.                                                                                                            | Impedisce l'istanza della classe (tutti i metodi sono statici). |
| <code>Private Shared ReadOnly LogFile As String</code> | Costante che costruisce il percorso completo del file di log.                                                                   | Centralizza la posizione del file.                              |

| Sezione                                       | Descrizione                           | Funzione principale                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Public Shared Function ReadLog()<br>As String | Legge l'intero file di log.           | Restituisce il contenuto o un messaggio di errore.                |
| Public Shared Sub OpenLog()                   | Avvia Notepad con il file di log.     | Permette all'utente di visualizzare il log in un editor di testo. |
| Public Shared Sub ClearLog()                  | Elimina il file di log se esiste.     | Pulisce lo spazio di archiviazione.                               |
| Vedi LogLeggiScrivi                           | Suggerimenti su come usare la classe. | Fornisce esempi di utilizzo.                                      |

| Elemento                | Funzione                                                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Path.Combine(...)       | Unisce in modo sicuro più segmenti di percorso, aggiungendo i separatori di directory corretti per il sistema operativo |
| Application.StartupPath | Restituisce la cartella in cui è stato avviato l'eseguibile (es. C:\Programmi\ItalPascal\ )                             |
| "ItalPascal_Log.txt"    | Specifica il nome del file che verrà creato o scritto                                                                   |

## 3. Flusso di esecuzione

### 3.1 Costruzione del percorso del file

```

1 Private Shared ReadOnly LogFile As String =
2     Path.Combine(
3         Application.StartupPath,
4         "ItalPascal_Log.txt")

```

- `Application.StartupPath` restituisce la cartella in cui è stato avviato l'applicazione.
- `Path.Combine` crea un percorso completo e sicuro, indipendentemente dal sistema operativo.

### 3.2 Lettura del log ( `ReadLog` )

1. **Verifica esistenza:** `If File.Exists(LogFile)` .
2. **Lettura:** `File.ReadAllText(LogFile)` restituisce il contenuto come stringa.
3. **Fallback:** Se il file non esiste, ritorna `"Nessun log disponibile."` .
4. **Gestione eccezioni:** In caso di errore, restituisce `ex.Message` .

### 3.3 Apertura del log ( `OpenLog` )

1. **Verifica esistenza:** `If File.Exists(LogFile) .`
2. **Avvio Notepad:** `Process.Start("notepad.exe", LogFile) .`
3. **Messaggio di errore:** Se il file non è presente, mostra un `MessageBox` .
4. **Gestione eccezioni:** Mostra eventuali errori con `MessageBox.Show(ex.Message) .`

### 3.4 Cancellazione del log ( `ClearLog` )

1. **Verifica esistenza:** `If File.Exists(LogFile) .`
  2. **Eliminazione:** `File.Delete(LogFile) .`
  3. **Gestione eccezioni:** Mostra eventuali errori con `MessageBox.Show(ex.Message) .`
- 

## 4. Come usarla

```
1  ' Leggi e mostra il log
2  MessageBox.Show(LogReader.ReadLog(), "FILE LOG")
3
4  ' Apri il log con Notepad
5  LogReader.OpenLog()
6
7  ' Cancella il log
8  LogReader.ClearLog()
```

### ◆ Conclusioni

Questa classe è ideale per piccoli progetti in cui si desidera un semplice sistema di logging senza dipendenze esterne.

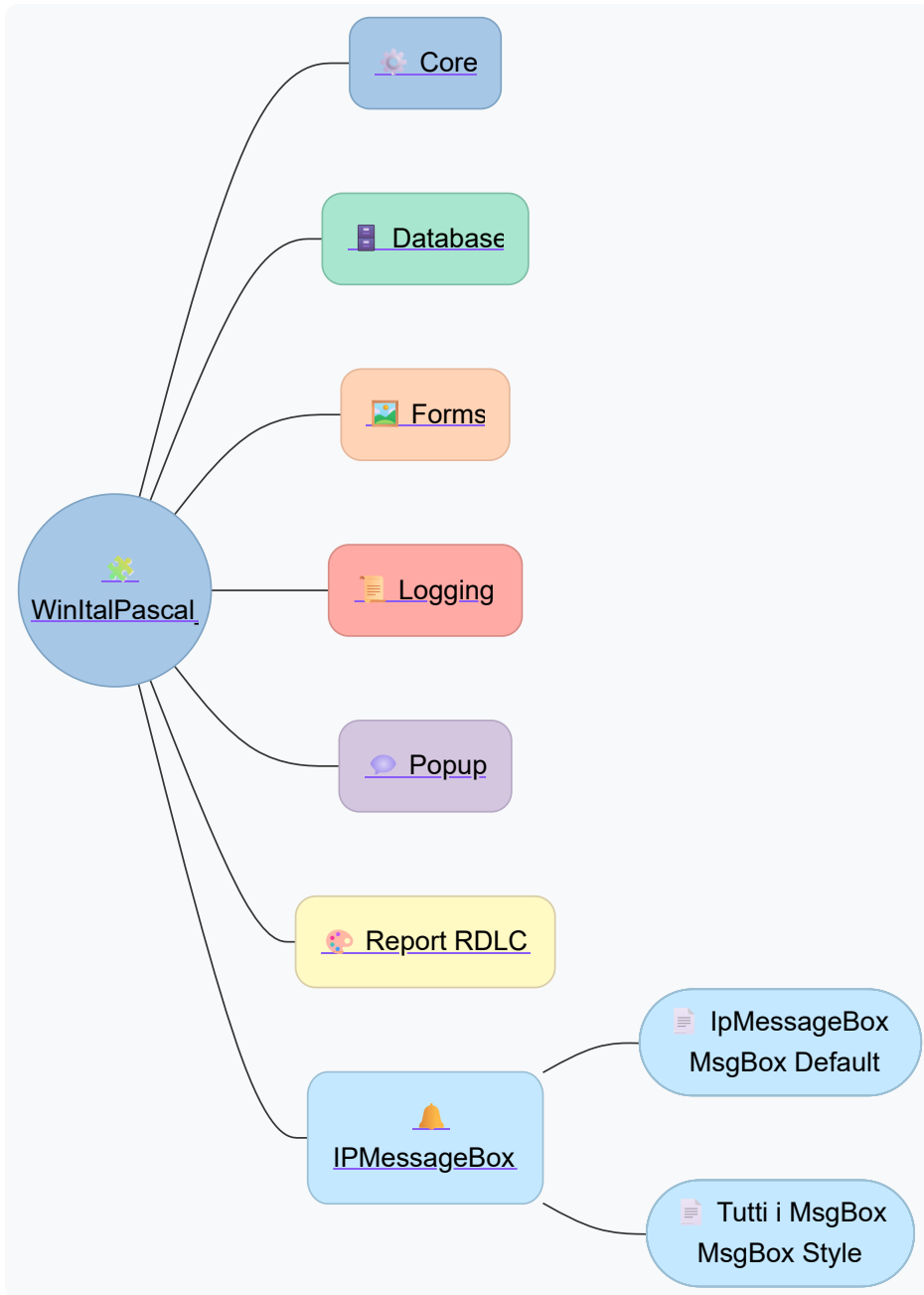
Per applicazioni più complesse, si consiglia di utilizzare librerie di logging (es. NLog, log4net) che offrono funzionalità avanzate.

# 01\_Grafo\_MsgBox.pdf

---



# Ital Pascal



# **Esempi\_IPMessageBox.pdf**

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

### ★ 1. Messaggio semplice (solo testo)

```
1 IPMessageBox.Show("Operazione completata.")
```

Equivalente al classico:

```
1 MessageBox.Show("Operazione completata.")
```

### ★ 2. Messaggio con titolo

```
1 IPMessageBox.Show("Salvataggio completato correttamente.",  
"Informazione")
```

### ★ 3. Messaggio con pulsanti OK / Cancel

```
1 Dim result As DialogResult =  
2     IPMessageBox.Show("Vuoi procedere con l'operazione?", "Conferma",  
3     MessageBoxButtons.OKCancel)  
4  
5 If result = DialogResult.OK Then  
6     ' Azione confermata  
7 Else  
8     ' Azione annullata  
9 End If
```

## ★ 4. Messaggio con icona (Information, Error, Warning, Question)

```
1 IPMessageBox.Show(  
2     "Connessione stabilita correttamente.",  
3     "Informazione",  
4     MessageBoxButtons.OK,  
5     MessageBoxIcon.Information  
6 )
```

## ★ 5. Messaggio con icona + pulsanti + default button

```
1 Dim result As DialogResult =  
2     IPMessageBox.Show(  
3         "Vuoi eliminare definitivamente il file?",  
4         "Attenzione",  
5         MessageBoxButtons.YesNoCancel,  
6         MessageBoxIcon.Exclamation,  
7         MessageBoxDefaultButton.Button2  
8     )  
9  
10 Select Case result  
11     Case DialogResult.Yes  
12         ' Elimina  
13     Case DialogResult.No  
14         ' Non eliminare  
15     Case DialogResult.Cancel  
16         ' Annulla  
17 End Select
```

## ★ 6. Messaggio stile “Retry / Cancel”

```
1 Dim result As DialogResult =  
2     IPMessageBox.Show(  
3         "Impossibile completare l'operazione.",  
4         "Errore",  
5         MessageBoxButtons.RetryCancel,  
6         MessageBoxIcon.Error  
7     )  
8  
9 If result = DialogResult.Retry Then  
10     ' Riprova
```

```
11 Else
12     ' Annulla
13 End If
```

---

## ★ 7. Messaggio con icona personalizzata (None → chat)

```
1 IPMessageBox.Show(
2     "Questa è una notifica generica.",
3     "Messaggio",
4     MessageBoxButtons.OK,
5     MessageBoxIcon.None
6 )
```

---

## ★ 8. Messaggio con colore primario personalizzato

```
1 Dim msg As New IPMessageBox("Operazione completata!", "Successo")
2 msg.PrimaryColor = Color.MediumSeaGreen
3 msg.ShowDialog()
```

---

## ★ 9. Messaggio con tre pulsanti (Abort / Retry / Ignore)

```
1 Dim result As DialogResult =
2     IPMessageBox.Show(
3         "Errore durante la lettura del file.",
4         "Errore",
5         MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore,
6         MessageBoxIcon.Error
7     )
8
9 Select Case result
10     Case DialogResult.Abort
11         ' Chiudi
12     Case DialogResult.Retry
13         ' Riprova
14     Case DialogResult.Ignore
15         ' Ignora
16 End Select
```

---

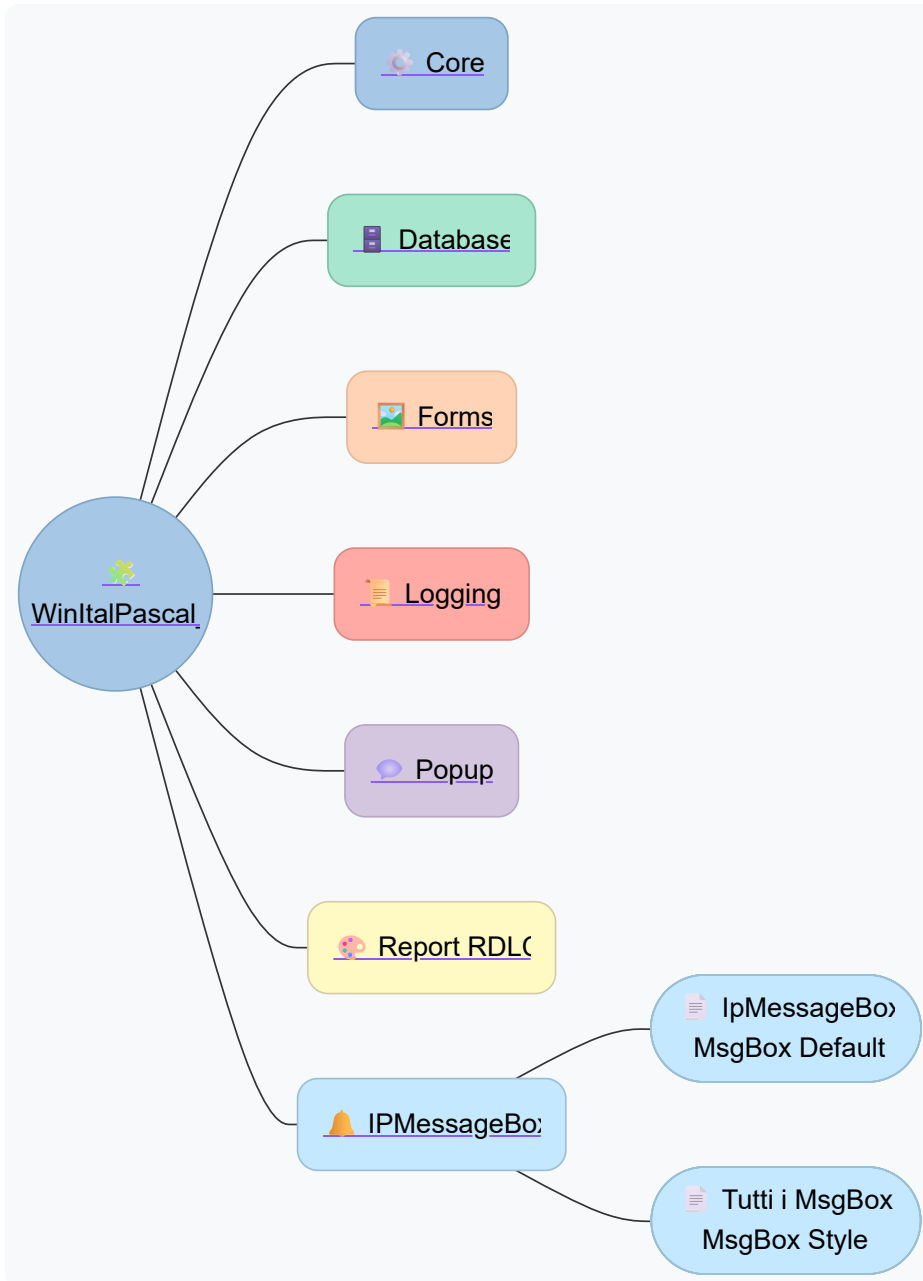
## ★ 10. Messaggio centrato con testo lungo (auto-resize)

```
1 IPMessageBox.Show(  
2     "Questo è un messaggio molto lungo che verrà automaticamente  
   adattato " &  
3     "alla dimensione della finestra grazie alla proprietà MaximumSize.",  
4     "Informazione"  
5 )
```

# **Grafo\_MsgBox.pdf**

---

# Ital Pascal





# IPMessageBox.pdf

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Scopo complessivo

Il file definisce la classe `IPMessageBox`, un *wrapper* statico che fornisce un'interfaccia simile a `MessageBox.Show` ma con la possibilità di utilizzare un form personalizzato (`FormMessageBox`).

L'obiettivo è offrire una serie di overloads di `Show` che accettano gli stessi parametri di `MessageBox.Show`, ma che internamente creano e mostrano un'istanza di `FormMessageBox`, garantendo al contempo il corretto rilascio delle risorse tramite l'istruzione `Using`.

## Componenti chiave e funzioni

| Elemento                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Public NotInheritable Class IPMessageBox</code>         | Classe non ereditabile (equivalente a <code>static</code> in C#).                                                                                                                                                           |
| <code>Private Sub New()</code>                                | Costruttore privato per impedire l'istanza della classe.                                                                                                                                                                    |
| <code>Public Shared Function Show(...) As DialogResult</code> | Sei overloads di <code>Show</code> (3 senza proprietario, 3 con proprietario). Ogni overload accetta parametri diversi (testo, caption, pulsanti, icona, pulsante predefinito) e restituisce un <code>DialogResult</code> . |
| <code>Using msgForm = New FormMessageBox(...)</code>          | Creazione di un'istanza di <code>FormMessageBox</code> con i parametri ricevuti. L'istruzione <code>Using</code> garantisce che l'oggetto venga automaticamente <code>Dispose</code> al termine del blocco.                 |
| <code>msgForm.ShowDialog() / msgForm.ShowDialog(owner)</code> | Mostra il form in modalità modale e restituisce il risultato dell'azione dell'utente.                                                                                                                                       |

---

# Flusso di esecuzione

## 1. Chiamata a `IPMessageBox.Show(...)`

L'applicazione chiama uno degli overloads, passando i parametri desiderati.

## 2. Creazione del form

All'interno del blocco `Using`, viene istanziato `FormMessageBox` con i parametri ricevuti.

## 3. Visualizzazione modale

- Se non è stato specificato un proprietario, viene eseguita `msgForm.ShowDialog()`.
- Se è stato passato un `owner`, viene eseguita `msgForm.ShowDialog(owner)`.

## 4. Raccolta del risultato

Il valore restituito da `ShowDialog` (di tipo `DialogResult`) viene memorizzato nella variabile `result`.

## 5. Disposizione del form

Al termine del blocco `Using`, `msgForm.Dispose()` viene chiamato automaticamente.

## 6. Restituzione

L'overload restituisce il valore di `result` all'applicazione chiamante.

---

### ◆ Conclusione

`IPMessageBox` è un semplice helper che consente di mostrare un form di messaggio personalizzato con un'interfaccia familiare a `MessageBox`.

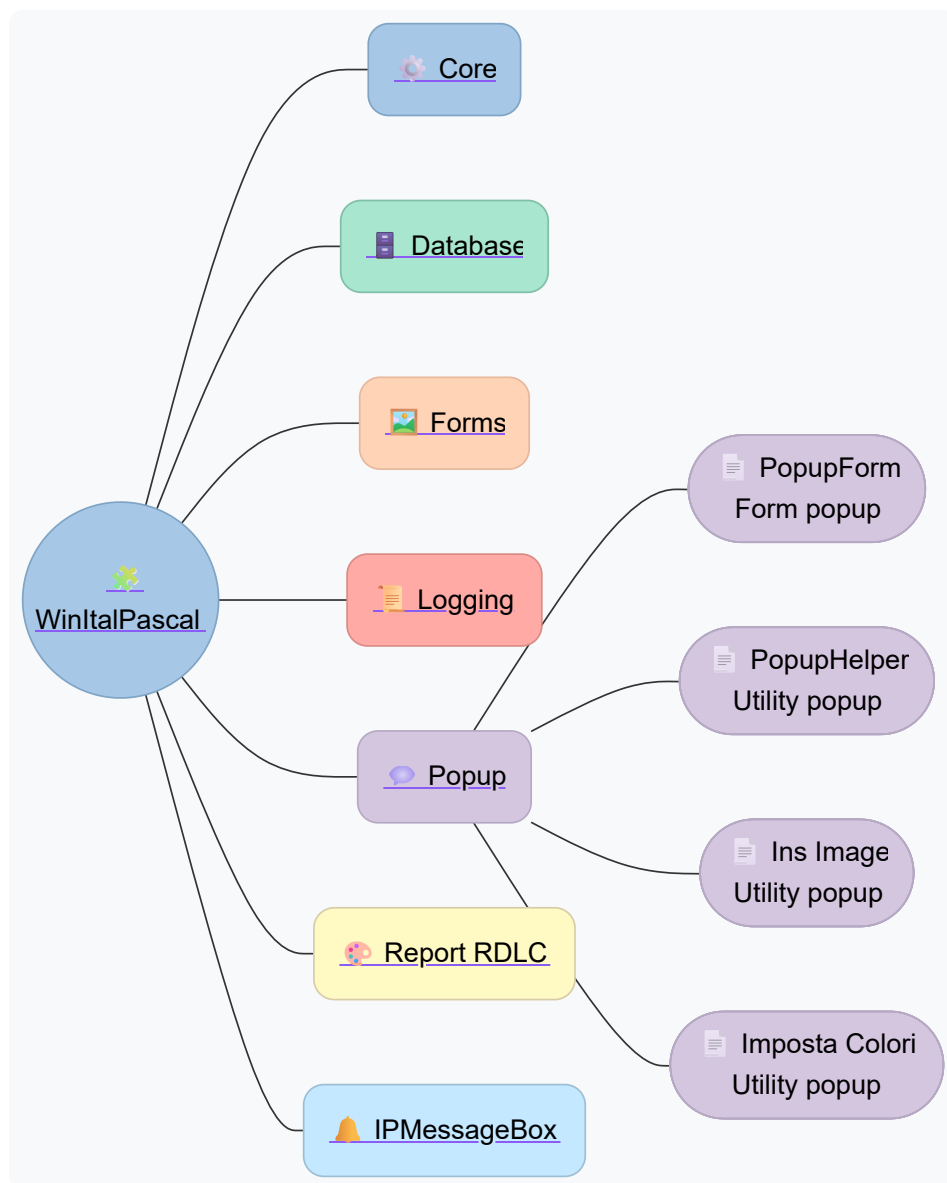
La struttura è chiara: un costruttore privato, overload di `Show` che creano un `FormMessageBox`, lo mostrano modally e restituiscono il risultato.

Con qualche piccola refactoring (parametri opzionali, metodo interno comune) il codice diventerebbe più conciso e manutenibile.

# 01\_Grafo\_Popup.pdf

---

# Ital Pascal



# **EsempioUtilizzo.pdf**

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

```
1 Public Class Form1
2     Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles
MyBase.Load
3         Try
4             ' Carica le immagini dalle risorse (My.Resources)
5             Dim imgInfo As Image = My.Resources.cashier ' Nome
dell'immagine senza estensione
6             Dim imgWarning As Image = My.Resources.calculator_50
7
8             ' Associa i popup ai pulsanti
9             PopupHelper.AttachPopup(Button1, "Informazioni utili" & vbCr
& "Altre informazioni", imgInfo)
10            PopupHelper.AttachPopup(Button2, "Attenzione! Controlla i
dati", imgWarning)
11
12            ' Esempio colora Sfondo e Testo
13            Dim imgEsci As Image = My.Resources.exit_100
14            PopupHelper.AttachPopup(EsciPicture, "aiuto" & vbCrLf &
"Esci dal programma", imgEsci, Color.GreenYellow, Color.Blue)
15
16            Catch ex As Exception
17                MessageBox.Show("Errore nel caricamento delle immagini: " &
ex.Message)
18            End Try
19        End Sub
20    End Class
21
```

# PopupForm.pdf

---





## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

### ◆ Analisi del codice **PopupForm**

## 1. Scopo generale

Il codice definisce una classe **PopupForm** che estende **Form** di Windows Forms. La classe è pensata per mostrare una finestra di notifica (popup) con:

- un messaggio di testo,
- un'eventuale immagine,
- colori personalizzabili (sfondo e testo),
- un effetto di fade-in (apertura graduale),
- la possibilità di posizionarsi vicino a un controllo specifico,
- la chiusura automatica dopo un intervallo di tempo.

## 2. Componenti principali

| Elemento           | Descrizione                                                                       | Note                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>fadeTimer</b>   | <b>Timer</b> (read-only) usato per l'effetto di fade-in.                          | Intervallo 30 ms.                                                          |
| <b>closeTimer</b>  | <b>Timer</b> opzionale per chiudere il popup automaticamente.                     | Viene creato solo quando <b>AutoClose</b> è chiamato.                      |
| <b>Costruttore</b> | Accetta <b>message</b> , <b>img</b> , <b>backgroundColor</b> , <b>textColor</b> . | Configura il form, i colori di default, i controlli UI e il timer di fade. |
| <b>ShowPopup()</b> | Mostra il form e avvia <b>fadeTimer</b> .                                         | Imposta <b>Opacity</b> a 0 prima di mostrare.                              |
| <b>FadeIn()</b>    | Gestore di <b>fadeTimer.Tick</b> .                                                | Ferma il timer quando l'opacità è completa.                                |

| Elemento                             | Descrizione                                                                        | Note                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Incrementa l'opacità di 0.08 fino a 1.0.                                           |                                                                                             |
| <code>ClosePopup()</code>            | Ferma e rimuove <code>fadeTimer</code> , chiude il form.                           | Gestisce anche la pulizia del timer.                                                        |
| <code>ShowNearControl(ctrl)</code>   | Posiziona il popup vicino a <code>ctrl</code> , evitando di uscire dallo schermo.  | Calcola coordinate in base alla posizione del controllo e all'area di lavoro dello schermo. |
| <code>AutoClose(milliseconds)</code> | Avvia <code>closeTimer</code> che chiude il popup dopo <code>milliseconds</code> . | Sostituisce eventuali timer precedenti.                                                     |

## Struttura interna del form

- **Panel principale** ( `panel` ) con colore di sfondo e padding.
- **FlowLayoutPanel** ( `layout` ) per disporre in riga l'immagine (se presente) e la label di testo.
- **PictureBox** ( `pic` ) per l'immagine.
- **Label** ( `lbl` ) per il messaggio.

## 3. Flusso di esecuzione

### 1. Creazione

- Il costruttore imposta le proprietà del form ( `FormBorderStyle.None`, `TopMost`, ecc.).
- Se i colori non sono specificati, vengono recuperati da `Colori.GetColor`.
- Viene costruito l'albero dei controlli (panel → layout → pic + lbl).
- Viene creato `fadeTimer` e associato al metodo `FadeIn`.

### 2. Mostrare il popup ( `ShowPopup` )

- Se il form è già chiuso ( `IsDisposed` ) esce.
- Imposta `Opacity = 0`.
- Chiama `Show()` per renderlo visibile.
- Avvia `fadeTimer`.

### 3. Effetto fade-in ( `FadeIn` )

- Ogni tick (30 ms) aumenta `Opacity` di 0.08.
- Quando `Opacity >= 1.0` il timer si ferma.

### 4. Chiusura ( `ClosePopup` )

- Ferma e rilascia `fadeTimer`.
- Chiude il form se non è già stato chiuso.

### 5. Posizionamento vicino a un controllo ( `ShowNearControl` )

- Calcola la posizione dello schermo del controllo.

- Determina `popupX` e `popupY` in modo che il popup appaia sotto il controllo, ma non oltre i bordi dello schermo.
- Imposta `Location` e chiama `ShowPopup`.

#### 6. **Chiusura automatica** ( `AutoClose` )

- Se esiste un timer precedente, lo interrompe e lo elimina.
- Crea un nuovo `Timer` con l'intervallo richiesto.
- Al tick, chiude il popup e rilascia il timer.

Crea un popup personalizzabile, con animazione di apertura e posizionamento intelligente.

# PopupHelper.pdf

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Analisi del codice **PopupHelper**

## 1. Scopo generale

Il file `PopupHelper` è una classe **utility** (non ereditabile) che gestisce la visualizzazione di finestre popup (tooltip personalizzate) in un'applicazione Windows Forms.

Il suo compito principale è:

- **Attaccare** un popup a un controllo ( `Control` ) in modo che appaia quando l'utente passa il mouse sopra di esso e sparisca quando il mouse lo lascia.
- Fornire metodi **manuali** per mostrare o nascondere un popup in modo programmatico.
- Gestire il **stato** di un popup attivo (solo uno al tempo) e garantire che non vengano creati popup centrati contemporaneamente ( `isCenterPopupActive` ).

## 2. Componenti chiave e funzioni

| Funzione                 | Descrizione                                                                      | Parametri                                                                                                                                                                       | Note                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AttachPopup</code> | Attacca eventi <code>MouseEnter</code> e <code>MouseLeave</code> a un controllo. | <code>ctrl As Control</code> ,<br><code>message As String</code> , <code>img As Image?</code> ,<br><code>backgroundColor As Color?</code> ,<br><code>textColor As Color?</code> | Se i colori non sono specificati, vengono usati valori di default (giallo per sfondo, nero per testo). |
| <code>ShowPopup</code>   | Mostra un popup in modo <b>manuale</b> (senza                                    | <code>ctrl As Control</code> ,<br><code>message As String</code> , <code>img As Image?</code> ,<br><code>backgroundColor As Color?</code> ,                                     | Chiama <code>HidePopup</code> prima di creare un nuovo popup.                                          |

| Funzione                              | Descrizione                                                        | Parametri                                                | Note                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | dipendere dal mouse).                                              | <code>textColor As Color?</code>                         |                                                                                                               |
| <code>HidePopup</code>                | Nasconde e libera la risorsa del popup attivo.                     | Nessuno                                                  | Controlla se il popup è già stato chiuso/disposto.                                                            |
| <code>New PopupForm(...)</code>       | Costruttore di una classe (non mostrata) che crea la UI del popup. | <code>message , img , backgroundColor , textColor</code> | Presuppone che <code>PopupForm</code> abbia i metodi <code>ShowNearControl</code> e <code>ClosePopup</code> . |
| <code>FrameworkLogger.LogError</code> | Registro di errori.                                                | <code>ex As Exception , String</code>                    | Utilizzato in tutti i blocchi <code>Try/Catch</code> .                                                        |

## Variabili statiche

- `activePopup As PopupForm` – riferimento al popup attualmente visibile.
- `isCenterPopupActive As Boolean` – flag che indica se è attivo un popup centrato (usato per evitare conflitti).

## 3. Flusso di esecuzione

### 3.1 Attaccamento automatico ( `AttachPopup` )

#### 1. Impostazione colori di default

Se `backgroundColor` o `textColor` sono `Nothing`, vengono recuperati valori di default tramite `Colori.GetColor`.

#### 2. Aggiunta degli handler

##### • `MouseEnter`

- Se `isCenterPopupActive` è `True`, l'evento viene ignorato.
- Chiama `HidePopup()` per chiudere eventuali popup precedenti.
- Crea un nuovo `PopupForm` con i parametri forniti.
- Chiama `ShowNearControl(ctrl)` per posizionare il popup vicino al controllo.

##### • `MouseLeave`

- Se `isCenterPopupActive` è `True`, l'evento viene ignorato.
- Chiama `HidePopup()` per chiudere il popup.

#### 3. Gestione eccezioni

Ogni blocco è avvolto in `Try/Catch`; eventuali errori vengono registrati con

FrameworkLogger.LogError .

## 3.2 Visualizzazione manuale ( ShowPopup )

1. Chiama `HidePopup()` per assicurarsi che non ci sia un popup già visibile.
2. Imposta i colori di default se non forniti.
3. Crea un nuovo `PopupForm` e lo mostra vicino al controllo tramite `ShowNearControl` .

## 3.3 Nascondimento ( HidePopup )

1. Se `activePopup` non è `Nothing` e non è già stato chiuso ( `IsDisposed` è `False` ), chiama `ClosePopup()` per chiudere la finestra.
2. Imposta `activePopup` a `Nothing` per liberare il riferimento.

---

### ◆ Conclusione

`PopupHelper` è una classe di supporto che semplifica la gestione di popup in un'applicazione Windows Forms.

Attraverso metodi statici, consente sia l'attaccamento automatico basato sul mouse sia la visualizzazione manuale, mantenendo sempre un solo popup attivo e garantendo la pulizia delle risorse.

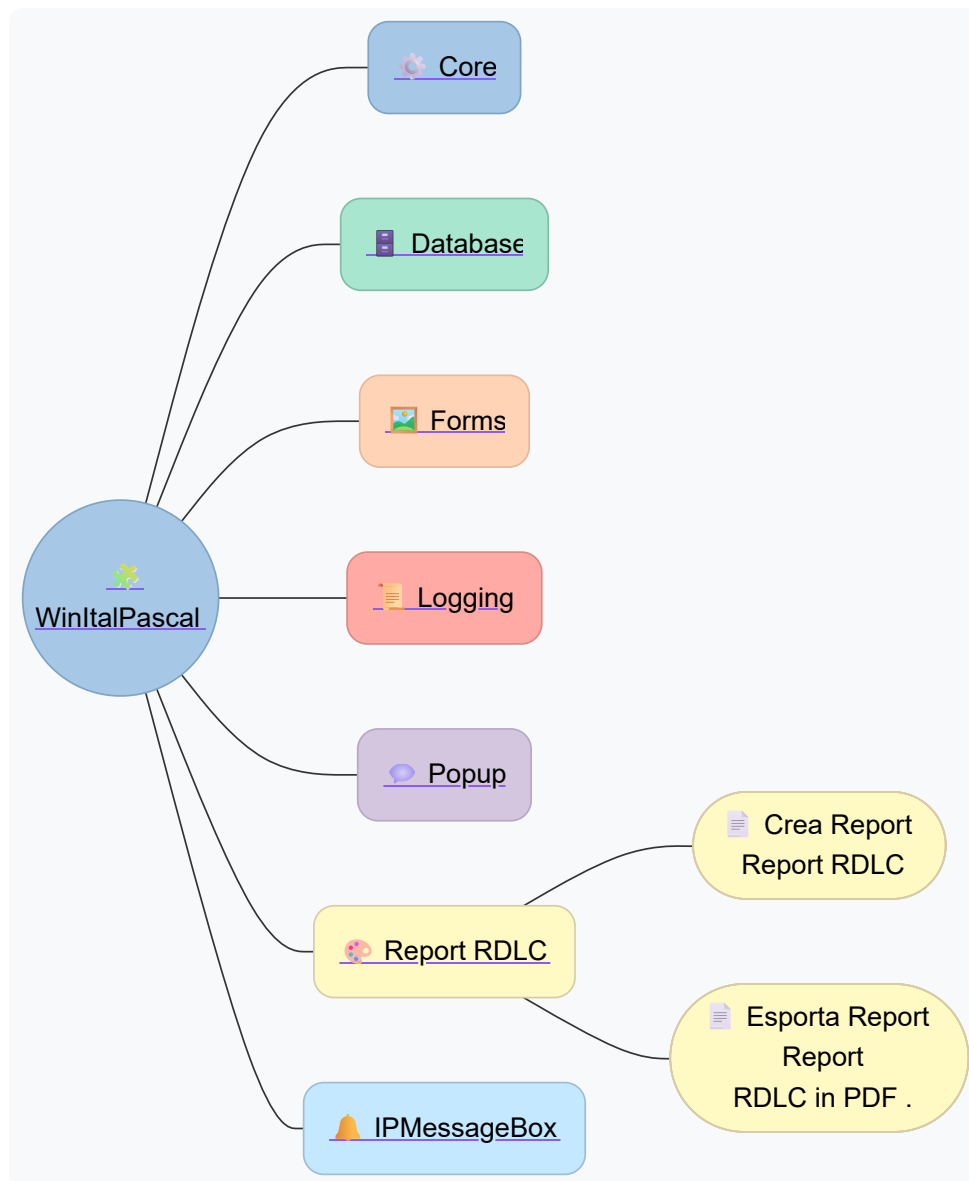
Il codice è ben strutturato, con gestione degli errori e uso di costanti di colore, ma può essere ulteriormente robusto con controlli di thread-safety e una gestione più esplicita dello stato dei popup centrati.

# 01\_Grafo\_Report.pdf

---



# Ital Pascal



# **ReportImpostazioni.pdf**

---

# Ital Pascal

## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

### ◆ Scopo generale del codice

Il modulo `ReportImpostazioni` fornisce un helper per configurare le impostazioni di stampa di un **ReportViewer** (Microsoft.Reporting.WinForms) in modo da stampare un documento in formato **A4 orizzontale** con margini personalizzati.

In pratica, permette di impostare in un'unica chiamata le proprietà di pagina (dimensione, orientamento, margini) che verranno poi applicate al controllo di visualizzazione del report.

## Componenti chiave e funzioni

| Elemento                                                          | Descrizione                                                                                                                                                             | Note                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>Imports</code><br><code>System.Drawing.Printing</code>      | Importa il namespace che contiene le classi per la gestione delle impostazioni di stampa ( <code>PageSettings</code> , <code>PaperSize</code> , <code>Margins</code> ). | Necessario per accedere a queste classi.                        |
| <code>Imports</code><br><code>Microsoft.Reporting.WinForms</code> | Importa il namespace del controllo <code>ReportViewer</code> .                                                                                                          | Permette di accedere al tipo <code>ReportViewer</code> .        |
| <code>Public Module</code><br><code>ReportImpostazioni</code>     | Modulo pubblico che raggruppa funzioni di utilità.                                                                                                                      | In VB.NET i moduli sono simili a classi statiche.               |
| <code>#Region "Impostazione Orizzontale"</code>                   | Sezione di codice per l'organizzazione visiva.                                                                                                                          | Non influisce sull'esecuzione.                                  |
| <code>Public Sub SetImpOrd(viewer As ReportViewer)</code>         | Subroutine pubblica che accetta un oggetto <code>ReportViewer</code> e imposta le sue impostazioni di pagina.                                                           | Nome "SetImpOrd" è abbreviato; potrebbe essere più descrittivo. |

| Elemento                                         | Descrizione                                                                                                                               | Note                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| If viewer Is Nothing Then<br>Exit Sub            | Controllo di sicurezza: se il parametro è <code>Nothing</code> , la sub termina subito.                                                   | Evita eccezioni di riferimento nullo. |
| Dim ps As New PageSettings()                     | Istanza un oggetto <code>PageSettings</code> che conterrà tutte le proprietà di pagina.                                                   |                                       |
| ps.PaperSize = New<br>PaperSize("A4", 827, 1169) | Imposta la dimensione del foglio a A4. I valori 827 e 1169 sono in centesimi di pollice ( $\approx 21\text{ cm} \times 29,7\text{ cm}$ ). |                                       |
| ps.Landscape = True                              | Imposta l'orientamento a orizzontale (landscape).                                                                                         |                                       |
| ps.Margins = New Margins(50,<br>50, 50, 50)      | Imposta margini di 50 centesimi di pollice ( $\sim 0,5\text{ cm}$ ) su tutti i lati.                                                      |                                       |
| viewer.SetPageSettings(ps)                       | Applica le impostazioni di pagina al <code>ReportViewer</code> .                                                                          |                                       |
| End Sub                                          | Fine della subroutine.                                                                                                                    |                                       |
| End Module                                       | Fine del modulo.                                                                                                                          |                                       |

## Flusso di esecuzione

- Chiamata:** L'utente chiama `ReportImpostazioni.SetImpOrd(ReportViewer1)`.
- Verifica:** La subroutine controlla se l'argomento `viewer` è `Nothing`. Se lo è, termina senza fare nulla.
- Creazione:** Viene creato un nuovo oggetto `PageSettings`.
- Configurazione:**
  - Si imposta la dimensione del foglio a A4 ( $827 \times 1169$  centesimi di pollice).
  - Si imposta l'orientamento a orizzontale (`Landscape = True`).
  - Si impostano margini di 50 centesimi di pollice su tutti i lati.
- Applicazione:** Le impostazioni appena configurate vengono applicate al `ReportViewer` tramite `SetPageSettings`.
- Fine:** La subroutine termina; il `ReportViewer` ora è pronto per la stampa con le nuove impostazioni.

Il modulo `ReportImpostazioni` è un piccolo helper che centralizza la configurazione di stampa di un `ReportViewer` in formato A4 orizzontale con margini di 0,5 cm.

La sua struttura è semplice: verifica l'input, crea un oggetto `PageSettings`, imposta le proprietà desiderate e le applica al controllo.

Con qualche piccola modifica (nomi più chiari, parametri configurabili, gestione delle eccezioni) il codice può diventare ancora più robusto e riutilizzabile.

# **ReportManager.pdf**

---



## WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

|       |        |           |      |         |     |              |        |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|
| NUGET | V2.0.6 | DOWNLOADS | 1.1K | LICENSE | MIT | GITHUB PAGES | ONLINE |
|-------|--------|-----------|------|---------|-----|--------------|--------|

### ◆ Gestione centralizzata dei report RDLC

#### 1. Scopo generale del codice

Il file **ReportManager.vb** contiene una classe *singleton* ( `NotInheritable` ) che centralizza tutte le operazioni relative ai report RDLC in un'applicazione Windows Forms.

Le principali funzionalità sono:

- **Aprire** un report RDLC in un `ReportViewer` a partire da una `DataTable` o da una query SQL.
- **Aggiornare** o **resettare** il `ReportViewer` .
- **Esportare** il report corrente in formato PDF, con possibilità di aprirlo automaticamente.
- **Avviare** la finestra di stampa del `ReportViewer` .

In questo modo il resto dell'applicazione può richiamare metodi statici senza preoccuparsi della configurazione interna del viewer o della gestione dei file.

---

#### 2. Componenti chiave e funzioni

| Sezione         | Metodo                                                                         | Descrizione                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apri Report     | <code>ApriReport(viewer, reportName, table, dataSourceName)</code>             | Carica un report RDLC in un <code>ReportViewer</code> usando una <code>DataTable</code> . |
|                 | <code>ApriReport(viewer, reportName, query, dataSourceName, parameters)</code> | Esegue una query SQL, riempie una <code>DataTable</code> e chiama il metodo precedente.   |
| Gestione Viewer | <code>Refresh(viewer)</code>                                                   | Richiama <code>RefreshReport()</code> sul viewer.                                         |
|                 | <code>Clear(viewer)</code>                                                     | Resetta il viewer ( <code>Reset()</code> ).                                               |

| Sezione           | Metodo                                                              | Descrizione                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Stampa PDF</b> | <code>EsportaPdf(reportName, table, dataSourceName, apriPdf)</code> | Esporta il report in PDF, salva su disco e opzionalmente lo apre. |
|                   | <code>Stampa(viewer)</code>                                         | Mostra la finestra di stampa del viewer.                          |

## Dettagli di implementazione

- **CartellaReport** – costante che indica la sottocartella “Reports” dove sono conservati i file `.rdlc`.
- **Path.Combine** – costruisce il percorso completo del report.
- **File.Exists** – verifica l’esistenza del file prima di procedere.
- **ReportViewer** – viene resettato, impostato su `ProcessingMode.Local`, e configurato con il percorso del report e la fonte dati (`ReportDataSource`).
- **Zoom e DisplayMode** – impostati su `PrintLayout` e `PageWidth` per una visualizzazione ottimale.
- **Esportazione PDF** – utilizza `LocalReport.Render("PDF")` per ottenere un array di byte, che viene poi scritto su disco con `File.WriteAllBytes`.
- **Process.Start** – apre il PDF appena creato se `apriPdf` è `True`.
- **LogLeggiScrivi.ScriviLogMsg** – chiamata a un logger interno per registrare errori e operazioni.

## 3. Flusso di esecuzione

### 3.1 Apertura di un report con `DataTable`

1. **Validazione:** controlla che `viewer`, `table`, `reportName` e `dataSourceName` non siano nulli o vuoti.
2. **Percorso:** costruisce il percorso completo del file RDLC.
3. **Verifica file:** lancia `FileNotFoundException` se il file non esiste.
4. **Configurazione viewer:**
  - `Reset()` → `ProcessingMode.Local` → `LocalReport.ReportPath` → `DataSources.Clear()` → `DataSources.Add(...)`.
5. **Visualizzazione:** imposta `DisplayMode.PrintLayout`, `ZoomMode.PageWidth` e chiama `RefreshReport()`.
6. **Gestione eccezioni:** registra l’errore con `LogLeggiScrivi`.

### 3.2 Apertura di un report con query SQL

1. **Esecuzione query:** `DB.FillDataTable(query, parameters)` restituisce una `DataTable`.



2. **Chiamata:** passa la `DataTable` al metodo di apertura precedente.
3. **Gestione eccezioni:** registra l'errore e rilancia un `Exception` con messaggio più chiaro.

### 3.3 Esportazione PDF

1. **Validazione:** simile al metodo di apertura.
2. **Percorso:** costruisce il percorso del report.
3. **SaveFileDialog:** chiede all'utente dove salvare il PDF.
4. **Creazione `LocalReport`:** imposta `ReportPath`, aggiunge la fonte dati e renderizza in PDF.
5. **Scrittura su disco:** `File.WriteAllBytes`.
6. **Log:** registra il percorso del file creato.
7. **Apertura PDF:** se `apriPdf` è `True`, avvia il lettore PDF predefinito.
8. **Eccezioni:** log degli errori.

### 3.4 Stampa

1. **Verifica:** se il viewer è `Nothing`, esce.
2. **PrintDialog:** mostra la finestra di stampa.
3. **Log:** registra l'avvio della stampa.
4. **Eccezioni:** log degli errori.

---

#### ◆ Conclusioni

Il `ReportManager` è un helper centralizzato che semplifica la gestione dei report RDLC in un'applicazione Windows Forms.

Grazie ai metodi statici, il resto del codice può aprire, stampare o esportare report con poche righe di chiamata, lasciando a `ReportManager` la responsabilità di configurare il viewer, gestire i file e registrare gli errori.

Con alcune piccole ottimizzazioni (gestione delle eccezioni, configurabilità, thread-safety) il componente può diventare ancora più robusto e flessibile.